



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 2

Herramientas de inteligencia artificial para la investigación y redacción académica

CICLO FORMATIVO

**PRODUCCIÓN ACADÉMICA ASISTIDA
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
Contenido	Página
PRESENTACIÓN	3
DATOS GENERALES DEL CURSO	5
OBJETIVO DEL CURSO	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	6
TEMA 1. Potencial y uso de herramientas de IA en la investigación académica	7
Actividad inmersiva	7
1.1 Potencial de la inteligencia artificial en la investigación académica	8
1.1.1 Uso de IA en la búsqueda de información académica	9
1.1.2 Generación de ideas y preguntas de investigación	11
1.1.3 Organización de información mediante IA	12
1.1.4 Apoyo en la comprensión de contenidos complejos	13
1.2 Limitaciones y riesgos en el uso de IA para la investigación	14
1.2.1 Información inexacta o no verificada	15
1.2.2 Dependencia de la IA sin análisis crítico	15
1.2.3 Uso superficial de la información	16
1.2.4 Desconocimiento de fuentes confiables	17
1.3 Herramientas de IA para la investigación académica	18
1.3.1 Herramientas para búsqueda de información	19
1.3.2 Herramientas para organización de ideas (mapas, esquemas, resúmenes)	19
1.3.3 Herramientas para análisis de contenido	20
1.3.4 Criterios para seleccionar herramientas pertinentes	21
Práctica pedagógica gamificada	23

Contenido	Página
TEMA 2. Herramientas de IA para la redacción académica	24
Actividad inmersiva	24
2.1 Fundamentos de la redacción académica con apoyo de IA	26
2.1.1 Características de la redacción académica	26
2.1.2 Estructura de textos académicos: introducción, desarrollo y conclusión	29
2.1.3 Uso de IA para mejorar coherencia y claridad	29
2.1.4 Relación entre pensamiento crítico y escritura	31
2.2 Dificultades en la redacción académica con IA	31
2.2.1 Textos genéricos o sin profundidad	32
2.2.2 Falta de coherencia argumentativa	32
2.2.3 Uso automático sin revisión	33
2.2.4 Pérdida de estilo propio	33
2.3 Herramientas y estrategias para la redacción con IA	34
2.3.1 Herramientas de IA para redacción y corrección	34
2.3.2 Uso de prompts para mejorar la escritura	34
2.3.3 Estrategias para estructurar textos académicos	35
2.3.4 Técnicas para revisar y mejorar contenido generado por IA	36
Para profundizar	38
Práctica pedagógica gamificada	39
TEMA 3. Criterios y orientaciones para la integración de herramientas de IA en la producción académica	40
Actividad inmersiva	40
3.1 Integración de IA en el proceso de producción académica	41
3.1.1 Fases de la producción académica (investigación, organización y redacción)	42
3.1.2 Uso de IA en cada fase	44
3.1.3 Articulación entre herramientas y objetivos académicos	45



PRESENTACIÓN

La historia de la educación en Bolivia y los hitos que han marcado su desarrollo sitúan a la maestra y al maestro en el centro de los procesos de transformación educativa, demandando de ellos una alta capacidad de adaptación y, fundamentalmente, la disposición para reflexionar críticamente sobre sus concepciones y su práctica cotidiana. Comprender la trascendencia del rol docente, tanto en la educación escolarizada como en la no escolarizada, constituye el punto de partida de toda propuesta formativa.

En este contexto, la coyuntura educativa actual reconoce a la formación continua de maestras y maestros como una necesidad estratégica de primer orden, considerando que la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes se encuentra estrechamente vinculada al desempeño docente. Asimismo, se reconoce que dicho desempeño se fortalece de manera sostenida cuando las y los maestros acceden a procesos formativos pertinentes, sistemáticos y contextualizados.

El presente material de formación responde a los lineamientos y estrategias institucionales de la formación continua, brindando herramientas teóricas y prácticas orientadas al fortalecimiento de las capacidades pedagógicas, la reflexión crítica y la innovación educativa en función de las necesidades y desafíos del contexto actual, en este sentido, el presente material te brinda:

- Contenidos que han sido organizados de acuerdo con los subsistemas establecidos en el currículo educativo boliviano.
- Actividades inmersivas y metodologías activas, los materiales incorporan role-play, simulaciones, prácticas colaborativas, diálogos guiados y dinámicas experienciales que permiten aprender desde situaciones reales y participativas.
- Gamificación y aprendizaje interactivo, se incluyen prácticas pedagógicas gamificadas y actividades interactivas para fortalecer la motivación, la participación y el aprendizaje significativo en el aula.
- Herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, los cuadernos promueven el uso de recursos digitales e IA para investigación, organización de ideas, redacción académica, producción de materiales y apoyo al aprendizaje.
- Diseño de actividades y propuestas didácticas, se orienta a las y los docentes en la elaboración de actividades comunicativas, prácticas contextualizadas y propuestas pedagógicas vinculadas a situaciones reales del entorno educativo.

Este material constituye un recurso diseñado para acompañar a las maestras y los maestros en los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas, orientados al fortalecimiento de su desempeño profesional y a la generación de mayores logros educativos en las y los estudiantes.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA



DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO

PRODUCCIÓN ACADÉMICA
ASISTIDA CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CURSO 1

**FUNDAMENTOS Y USO ÉTICO DE LA IA EN LA
PRODUCCIÓN ACADÉMICA**

CURSO 2

**HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA**

CURSO 3

**DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES ACADÉMICOS
CON IA)**

OBJETIVO DE CICLO

Producir textos académicos originales de carácter investigativo y pedagógico, aplicando criterios de selección, verificación y uso ético de herramientas de inteligencia artificial, que evidencien pensamiento crítico, rigor metodológico y compromiso con la integridad académica en el marco de la formación docente de las ESFM y Unidades Académicas.

OBJETIVO ESPECÍFICOS DE CICLO

- Analizar los fundamentos y promover el uso ético de la inteligencia artificial en la producción académica, fortaleciendo una postura crítica y responsable en las y los estudiantes.
- Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de inteligencia artificial para la investigación y redacción académica, favoreciendo la organización, análisis y producción de información.
- Diseñar y producir materiales académicos con apoyo de inteligencia artificial, de manera contextualizada, creativa y pertinente al proceso formativo docente.

OBJETIVO DEL CURSO

Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de inteligencia artificial para la investigación y redacción académica, promoviendo su aplicación pedagógica en la producción de conocimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- Analizar el potencial de las herramientas de inteligencia artificial en los procesos de investigación y redacción académica, comprendiendo su utilidad y limitaciones.
- Identificar herramientas de inteligencia artificial pertinentes para la búsqueda, organización y producción de información académica.
- Diseñar estrategias de uso de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de textos académicos, de manera coherente, estructurada y pertinente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y los estudiantes:

- **Seleccionan y utilizan** herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda, organización y análisis de información académica.
- **Aplican estrategias de redacción académica** apoyadas en inteligencia artificial, estructurando textos de manera coherente y fundamentada.
- **Integran criterios éticos y de calidad** en el uso de herramientas de inteligencia artificial, asegurando la validez y originalidad de la producción académica.

TEMA 1

Potencial y uso de herramientas de IA en la investigación académica

ACTIVIDAD INMERSIVA

“La IA me dio la respuesta... ¿debo creerle?”

Objetivo: Analizar críticamente el potencial y los riesgos del uso de herramientas de Inteligencia Artificial en la investigación académica.

Desarrollo de la actividad

El facilitador presenta la siguiente situación:

Usted es parte de un equipo de investigación de una ESFM que debe elaborar una propuesta sobre el impacto de la IA en la educación boliviana. Para ahorrar tiempo, utilizan una herramienta de IA que genera:

- Cinco referencias bibliográficas.
- Una pregunta de investigación.
- Un resumen del tema.
- Una conclusión preliminar.

El documento parece completo, bien redactado y convincente. Sin embargo, al revisar con mayor detalle descubren que algunas referencias no existen, ciertos datos no tienen respaldo y algunas afirmaciones reflejan sesgos o información no verificada.

Los participantes, organizados en grupos, deberán decidir qué harían y justificar su decisión.

Pregunta provocadora

Si la Inteligencia Artificial puede buscar información, generar preguntas de investigación, organizar datos y redactar textos académicos, ¿el verdadero riesgo es que la IA se equivoque o que los investigadores dejen de pensar críticamente?

Puesta en común

Cada grupo comparte sus conclusiones respondiendo:

1. ¿Entregarían el trabajo generado por IA tal como está? ¿Por qué?
2. ¿Qué beneficios de la IA identificaron en la situación presentada?
3. ¿Qué riesgos encontraron relacionados con la información inexacta, los sesgos o las referencias falsas?
4. ¿Qué papel sigue teniendo el investigador frente a las respuestas generadas por IA?

1.1: Potencial de la inteligencia artificial en la investigación académica

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología periférica para convertirse en un recurso estratégico que amplía las capacidades cognitivas y metodológicas del investigador. En el ámbito académico, su potencial radica en optimizar procesos que tradicionalmente consumen tiempo y recursos, permitiendo que el investigador se concentre en el análisis crítico, la interpretación y la generación de conocimiento original. Este potencial se manifiesta en cuatro funciones clave: búsqueda de información, generación de ideas, organización de datos y comprensión de contenidos complejos.

La incorporación de la inteligencia artificial al trabajo académico responde a una transformación estructural en la forma de producir conocimiento. Como señalan García-Peñalvo y Corell (2025), la inteligencia artificial generativa ha alcanzado una presencia amplia entre docentes y estudiantes universitarios, no solo como herramienta tecnológica, sino como un mediador cognitivo que modifica los procesos de búsqueda, análisis y creación de información. En el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo boliviano, el Ministerio de Educación (2023) plantea que la IA debe integrarse de manera crítica y estratégica para fortalecer la producción de conocimiento situado. Por tanto, comprender su potencial implica analizar cómo optimiza funciones investigativas sin desplazar el juicio humano. Este potencial se manifiesta en cuatro funciones clave: búsqueda de información, generación de ideas, organización de datos y comprensión de contenidos complejos.

En el ámbito educativo boliviano, el uso de IA puede contribuir significativamente al fortalecimiento de capacidades investigativas, especialmente en contextos donde el acceso a recursos académicos especializados es limitado.

1.1.1 Uso de IA en la búsqueda de información académica:

La búsqueda bibliográfica tradicional se basaba en operadores booleanos y bases de datos estáticas. La IA generativa ha desplazado ese modelo hacia la búsqueda semántica y contextual. Herramientas como Elicit, Consensus, Scopus AI y Perplexity analizan el significado de la consulta, identifican artículos relevantes y extraen respuestas directas con citas verificables, reduciendo el tiempo de revisión de literatura en hasta un 60% según QuestionPro (2024). En el contexto latinoamericano, la UNAM reporta que el 78% de estudiantes y el 54% de docentes utilizan la IA principalmente para obtener y buscar información académica, lo que evidencia su rol como primer filtro epistémico (García-Peñalvo & Corell, 2025). Sin embargo, la UNESCO (2024) advierte que esta eficiencia solo es formativa si se acompaña de criterios de evaluación de fuentes, ya que la IA puede priorizar contenido probable, no necesariamente verificado. En investigación académica, su uso adecuado implica contrastar los resultados con bases indexadas como Scielo, Redalyc y Scopus.

Imagen 1: Funcionamiento y herramientas clave

Fuente: OpenAI. (2026). funciones y herramientas claves de la IA [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Impacto en la eficiencia investigativa

Estudios recientes indican que estas herramientas reducen el tiempo de revisión de literatura en hasta un 60%. En el contexto latinoamericano, la UNAM reporta que el 78% de estudiantes y el 54% de docentes utilizan la IA principalmente para obtener y buscar información académica, consolidándola como el primer filtro epistémico del proceso investigativo.

Limitaciones y necesidad de contraste

La eficiencia no implica infalibilidad. La UNESCO (2024) advierte que la IA puede priorizar contenido probable estadísticamente, no necesariamente verificado. Pizarro-Romero (2024) evaluó cinco herramientas —Perplexity, Bing, Gemini, Claude y ChatPDF— y encontró que, si bien aceleran la localización de fuentes, presentan limitaciones en exhaustividad, precisión gráfica y dependencia del diseño de prompts. Un problema crítico son las "alucinaciones bibliográficas": referencias ficticias o con errores sustanciales que obligan a una verificación manual intensiva.

Además, la IA generativa no razona ni busca información para garantizar precisión; responde a una solicitud basándose en patrones de entrenamiento. Por ello, su uso adecuado implica contrastar los resultados con bases indexadas tradicionales como Scielo, Redalyc, Scopus y Web of Science. El criterio humano sigue siendo indispensable para evaluar la fiabilidad, detectar sesgos y validar la pertinencia contextual de las fuentes.

La búsqueda con IA es más efectiva cuando se usa como fase exploratoria: para mapear el estado del arte, identificar autores clave y detectar vacíos de investigación. La fase de validación debe realizarse en bases de datos académicas reconocidas. Este enfoque híbrido combina velocidad y rigor, evitando que el investigador quede en desventaja frente a quienes no usan estas herramientas, pero sin sacrificar la integridad metodológica.

1.1.2 Generación de ideas y preguntas de investigación

La fase de delimitación del problema es una de las más complejas para investigadores en formación. La IA actúa como un asistente heurístico creativo que propone relaciones conceptuales, vacíos teóricos, apoya la formulación de problemas de investigación. Modelos de lenguaje como ChatGPT y herramientas especializadas como Musely Research Question Generator analizan un tema amplio e identifican vacíos, relaciones no exploradas y formulaciones precisas de preguntas cualitativas, cuantitativas o mixtas. La literatura muestra que el uso de IA para generar preguntas de examen y esquemas de investigación mejora la productividad y la exploración de enfoques novedosos (Almanza Zurita et al., 2024). Sin embargo, el rol del investigador sigue siendo indispensable para validar la pertinencia, originalidad y alineación de esas preguntas con el contexto epistemológico y sociocultural de su campo.

La delimitación del problema es una de las fases más críticas y complejas del proceso investigativo, especialmente para estudiantes de formación docente y docentes en ejercicio que inician proyectos de investigación acción. Tradicionalmente, esta etapa dependía de la revisión exhaustiva de literatura y del acompañamiento tutorial. La IA generativa introduce un apoyo heurístico que no sustituye la creatividad, sino que la estimula al exponer al investigador a conexiones no evidentes.

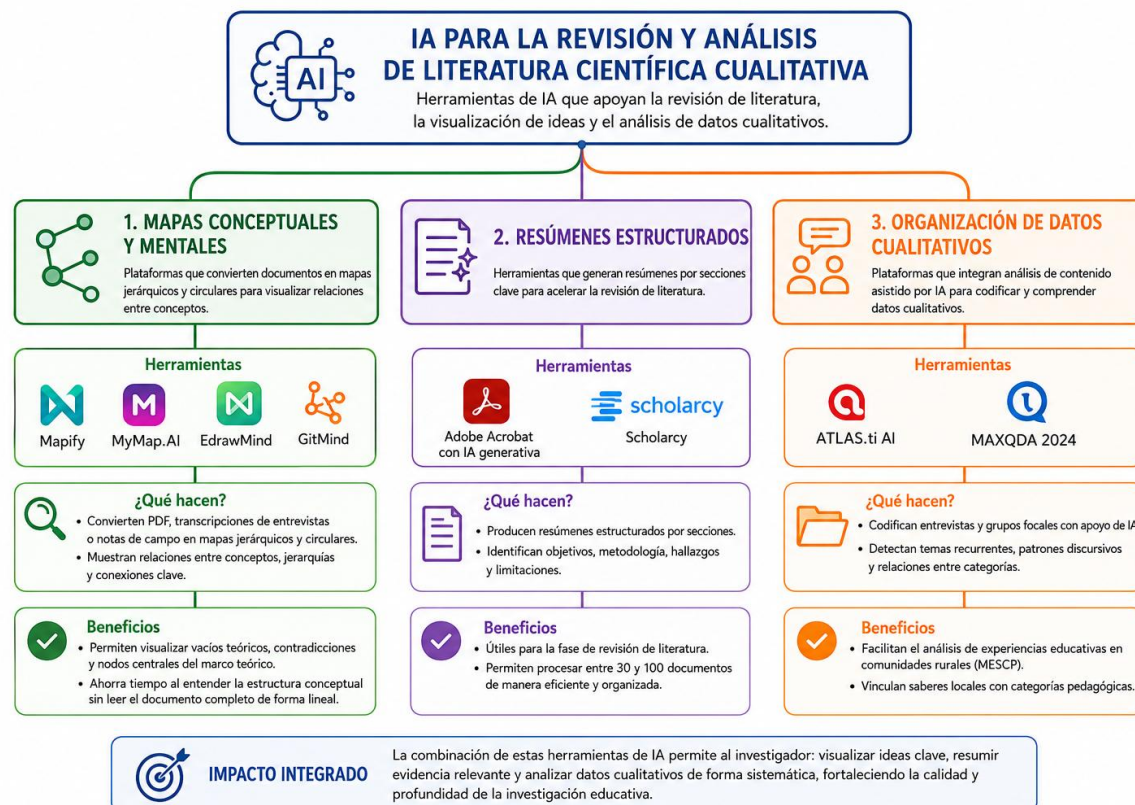
Herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini y Musely Research Question Generator analizan un tema amplio o un corpus inicial y proponen preguntas de investigación cualitativas, cuantitativas y mixtas. El proceso se optimiza mediante el diseño de prompts con el marco CO-STAR: Contexto, Objetivo, Estilo, Tono, Audiencia y Respuesta. Este enfoque permite obtener formulaciones más precisas y alineadas al contexto boliviano, evitando preguntas genéricas o descontextualizadas. Lara-Colón et al. (2023) evidencian que el uso de IA en esta etapa mejora la productividad académica y facilita la exploración de enfoques interdisciplinarios, así mismo esta capacidad es particularmente útil en la fase inicial del proceso investigativo, donde la delimitación del problema suele ser un obstáculo para estudiantes de posgrado y docentes en

formación Por ejemplo, un docente que investiga la implementación del currículo sociocomunitario en áreas rurales puede recibir sugerencias de preguntas que relacionen saberes locales, evaluación formativa y uso de tecnología, algo que un investigador aislado podría no visualizar rápidamente. Sin embargo, la pertinencia, originalidad y viabilidad ética de esas preguntas deben ser validadas por el investigador, quien posee el conocimiento situado del contexto.

1.1.3 Organización de información mediante IA

La gestión de grandes volúmenes de datos y literatura, entrevistas, observaciones y documentos institucionales es un cuello de botella en la investigación educativa. La IA resuelve esto mediante la generación automática de mapas conceptuales, mapas mentales y esquemas jerárquicos, que facilitan la síntesis y el análisis. Plataformas como Mapify, MyMap.AI, EdrawMind y GitMind convierten PDF, transcripciones y notas en estructuras visuales que muestran relaciones entre conceptos, facilitando la construcción del marco teórico (Edraw, s.f.; GitMind, 2025).

Imagen 2: Generación de documentos académicos



Fuente: OpenAI. (2026). Generación de documentos académicos [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Adobe Acrobat con IA generativa añade la función de resumen por secciones, permitiendo al investigador acceder directamente a los apartados relevantes sin leer el documento completo (Adobe, 2025). Para la formación docente en las ESFM y Unidades Académicas, esta capacidad es estratégica: permite sistematizar experiencias educativas, organizar datos de diagnóstico comunitario y estructurar ensayos argumentativos con mayor coherencia lógica. El riesgo es la sobredependencia; por ello, el investigador debe validar que la organización automática respete el sentido original del texto fuente.

El riesgo es la pérdida de matiz contextual. Los algoritmos pueden agrupar información por similitud semántica, pero no captan las relaciones de poder, el sentido comunitario o las implicaciones culturales propias del contexto boliviano. Por tanto, la organización automática debe ser revisada y reinterpretada por el investigador.

1.1.4 Apoyo en la comprensión de contenidos complejos

Los textos académicos en pedagogía, sociología educativa y didáctica suelen presentar un lenguaje técnico y una densidad conceptual que dificulta su apropiación por parte de docentes en formación. La IA funciona como mediador cognitivo mediante tres operaciones:

- **Simplificación controlada:** Reescribe párrafos complejos en lenguaje accesible sin perder el núcleo conceptual. SciSpace y Semantic Reader destacan esta función, permitiendo ajustar el nivel de lectura según el usuario.
- **Explicación de jerga técnica:** Genera definiciones operativas, analogías y ejemplos contextualizados. Por ejemplo, ante el concepto “descolonización del saber”, la IA puede relacionarlo con prácticas de recuperación de saberes ancestrales en la educación boliviana.
- **Visualización de conceptos abstractos:** La UNESCO (2024) señala que la IA permite representar conceptos abstractos mediante esquemas, simulaciones y casos prácticos, lo que fortalece el aprendizaje significativo en formación docente.

UNED Madrid (2025) enfatiza que el uso crítico de estas herramientas implica desarrollar alfabetización en IA: comprender cómo funcionan los modelos, qué datos emplean y qué sesgos pueden incorporar. No se trata de prohibir su uso, sino de formar investigadores capaces de integrar la IA como instrumento complementario y evaluar críticamente cada resultado.

En el contexto de las ESFM y Unidades Académicas, esta capacidad es estratégica para democratizar el acceso a literatura internacional y traducirla a la realidad sociocomunitaria productiva. No obstante, la interpretación final, la contextualización cultural y la aplicación pedagógica siguen siendo responsabilidad humana.

**ACTIVIDAD**

1. ¿Qué diferencia principal existe entre la búsqueda bibliográfica tradicional y la búsqueda con IA generativa?

- a) La IA solo busca en Google Académico
- b) La tradicional usa operadores booleanos y la IA usa búsqueda semántica y contextual
- c) La IA no requiere conexión a internet
- d) La tradicional es más rápida que la IA

2. Según la UNAM 2025, ¿qué porcentaje de estudiantes usa IA principalmente para buscar información académica?

- a) 45%
- b) 54%
- c) 78%
- d) 92%

3. ¿Qué herramienta de IA está construida sobre el universo de resúmenes indexados en Scopus?

- a) Elicit
- b) Consensus
- c) Scopus AI
- d) Perplexity

4. ¿Cuál es el principal riesgo de usar IA para la búsqueda bibliográfica

1.2 Limitaciones y riesgos en el uso de IA para la investigación

El uso de herramientas de inteligencia artificial también implica riesgos académicos y éticos que deben ser abordados desde una perspectiva crítica. M.A.R.H. Salvador Acevedo Ortega, docente universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el artículo “El nuevo analfabetismo: saber usar inteligencia artificial sin entender los datos”. Acevedo Ortega plantea que el acceso masivo a la IA ha generado una paradoja: mientras más herramientas tenemos, menos comprendemos los resultados que generan.

Este tema aborda los riesgos inherentes al uso de la inteligencia artificial generativa en investigación, no para rechazar su uso, sino para desarrollar una “confianza tecnológica calibrada”. La alfabetización en IA implica comprender qué hace y qué no hace un modelo, qué errores comete, y por qué la responsabilidad final sigue siendo humana.

La IA no reemplaza el criterio humano ni garantiza automáticamente información confiable. Los modelos de inteligencia artificial pueden producir datos incorrectos, referencias inexistentes o respuestas sesgadas.

Por ello, resulta indispensable desarrollar competencias de verificación, análisis crítico y evaluación de fuentes.

1.2.1. Información inexacta o no verificada

Los sistemas de IA pueden generar contenido aparentemente académico pero incorrecto, existen casos donde se inventan citas bibliográficas, autores o investigaciones inexistentes. La IA generativa produce texto mediante predicción probabilística de patrones lingüísticos, no mediante verificación de hechos. Este mecanismo genera el fenómeno conocido como “alucinaciones”: respuestas falsas o inventadas presentadas con un tono de certeza.

Manifestaciones en investigación:

- **Citas falsas:** La IA puede inventar referencias bibliográficas que suenan académicas pero no existen.
- **Datos inexactos:** Tasa de alucinación reportada entre 3% y 27% según el modelo y el tema.
- **Sesgos reproducidos:** Los modelos se entrenan con datos históricos que contienen prejuicios de género, raza, cultura y religión, los cuales se replican en las respuestas. Cathy O’Neil señala: “Nosotros somos los prejuiciosos que inyectamos prejuicios a nuestros algoritmos”.

Un investigador que no verifica la información puede incorporar errores en su marco teórico o revisión de literatura, comprometiendo la validez de su estudio.

1.2.2. Dependencia de la IA sin análisis crítico

Cuando los estudiantes utilizan respuestas generadas automáticamente sin reflexión ni verificación, disminuye el desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas, la IA generativa produce texto mediante predicción probabilística de patrones lingüísticos, no mediante verificación de hechos. Este mecanismo genera el fenómeno conocido como “alucinaciones”: respuestas falsas o inventadas presentadas con un tono de certeza.

Imagen 3: Manifestaciones en investigación



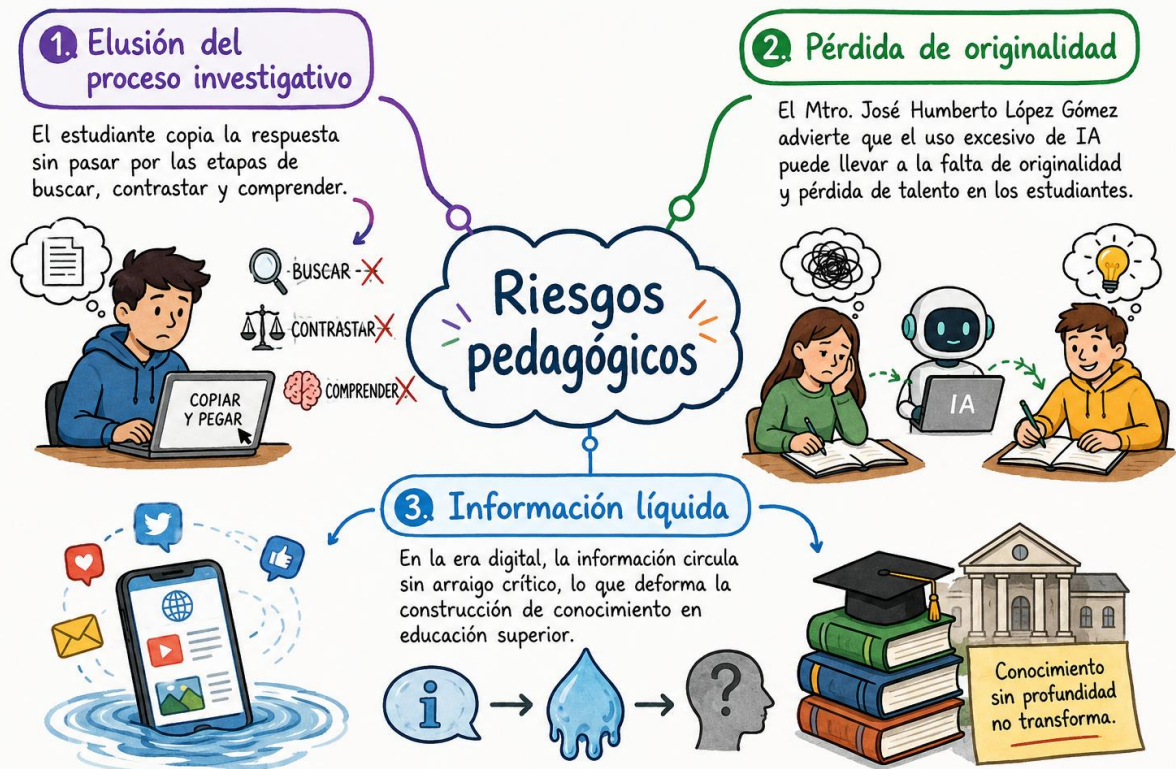
Fuente: OpenAI. (2026). *riesgos y limitaciones de la IA* [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Un investigador que no verifica la información puede incorporar errores en su marco teórico o revisión de literatura, comprometiendo la validez de su estudio.

1.2.3. Uso superficial de la información

La rapidez de acceso a contenidos puede fomentar procesos mecánicos de copia y reproducción, afectando la profundidad conceptual. La IA permite obtener respuestas rápidas y bien redactadas, lo que induce a confundir fluidez con profundidad.

Imagen 4: Riesgos pedagógicos



Fuente: OpenAI. (2026). *riesgos pedagógicos* [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

La alfabetización en IA generativa incluye evaluar la confiabilidad y validez de los resultados, no solo usar la herramienta.

1.2.4. Desconocimiento de fuentes confiables

Muchos usuarios desconocen criterios básicos para identificar información científica válida, lo que incrementa riesgos de desinformación, la IA no distingue entre fuentes revisadas por pares y contenido sin validación. Su función es ayudar a encontrar y ordenar información, pero no debe ocupar el lugar de la prueba o del texto original.

Problemas detectados:

Dilución epistemológica: Sin competencias críticas, el estudiante pierde el control de fuentes y consistencia conceptual.

Sesgo de entrenamiento: Los datos con los que se entrenan los modelos no siempre son diversos ni transparentes, lo que genera resultados sesgados.

Necesidad de AMI: La UNESCO promueve la Alfabetización Mediática e Informacional para evaluar críticamente las fuentes en la era de la IA.

En contextos del sur global, como Bolivia, esto se agrava por brechas de acceso y apropiación crítica de tecnologías digitales.

Tabla 1. Riesgos frecuentes en el uso de IA

Riesgo	Consecuencia académica	Estrategia preventiva
Citas falsas	Desinformación	Verificación en bases académicas
Dependencia tecnológica	Reducción del pensamiento crítico	Actividades reflexivas
Información sesgada	Reproducción de prejuicios	Contraste de fuentes
Copia automática	Plagio académico	Producción original

Fuente: *elaboración propia*. 2026

Las limitaciones y riesgos del uso de IA en la investigación no invalidan su potencial, pero evidencian que su valor depende del criterio humano que la acompaña. Como señala Acevedo Ortega, el problema no es la IA, sino la interpretación. La solución no está en prohibirla, sino en formar una alfabetización crítica en IA que combine comprensión técnica, evaluación ética y aplicación contextualizada.

Para el docente y estudiante de las ESFM y Unidades Académicas, esto significa usar la IA como apoyo heurístico, no como autoridad final. La responsabilidad de validar, contextualizar y dar sentido a la información sigue siendo humana, y ahí radica la soberanía pedagógica en la era digital.

1.3 Herramientas de IA para la investigación académica

La selección de herramientas de IA debe responder a objetivos académicos concretos. No todas las plataformas poseen el mismo nivel de precisión, confiabilidad o utilidad pedagógica.

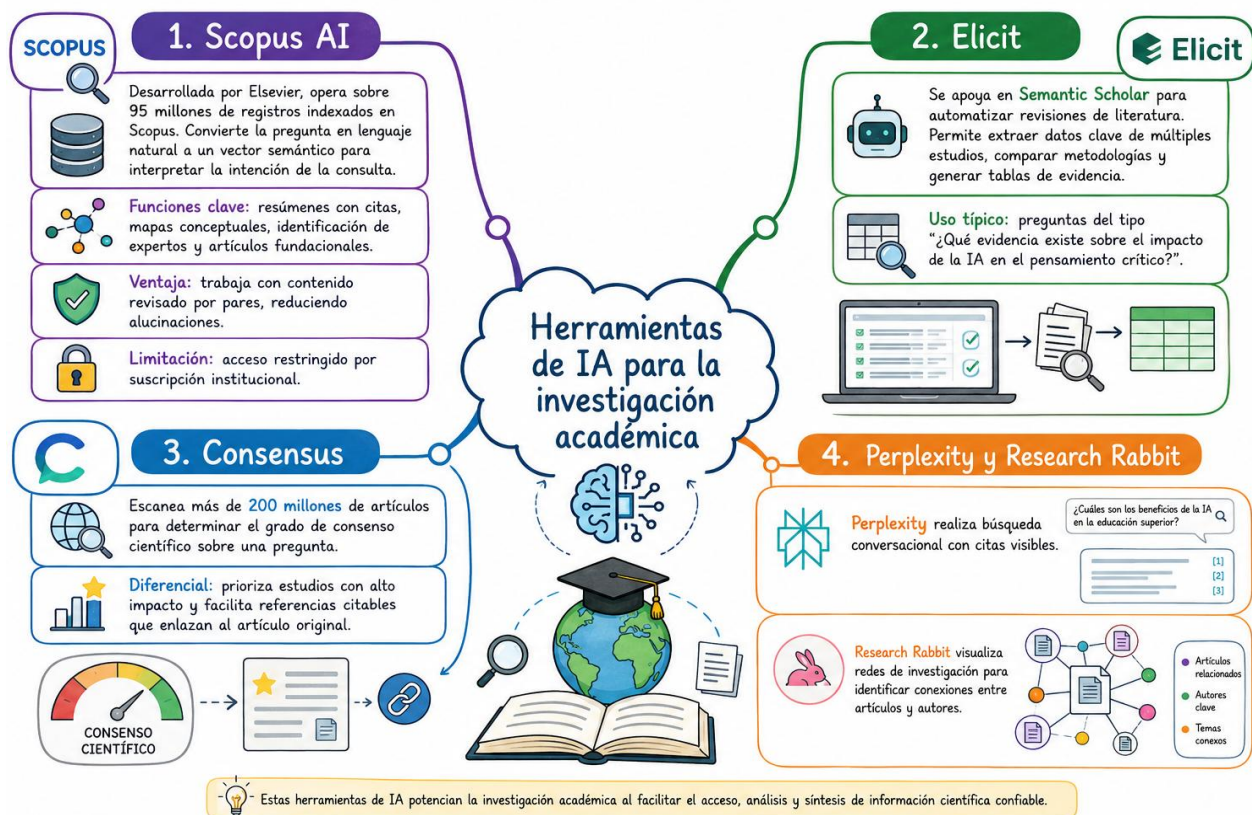
La IA no sustituye al investigador, sino que reconfigura el flujo de trabajo académico: acelera el descubrimiento, facilita la organización y permite un análisis más profundo cuando se usa con criterio. En el contexto de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas, estas herramientas pueden democratizar el acceso a la literatura científica y fortalecer la producción de conocimiento, siempre que se usen con transparencia y rigor metodológico.

1.3.1. Herramientas para búsqueda de información

Se recomienda utilizar plataformas especializadas en contenido científico y académico.

Estas herramientas usan búsqueda semántica y vectorial para encontrar literatura relevante más rápido que los motores tradicionales:

Imagen 5: Herramientas de IA para la investigación académica



Fuente: OpenAI. (2026). *herramientas de IA* [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

1.3.2. Herramientas para organización de ideas (mapas, esquemas, resúmenes)

Organizan información dispersa en estructuras visuales y textuales que facilitan la comprensión y la escritura.

Mapas conceptuales con IA

Herramientas como EdrawMind, GitMind, iWeaver y Algor convierten texto, PDF o URL en mapas jerárquicos automáticamente.

Ejemplo: Un estudiante de la ESFM de Warisata carga el capítulo 3 de la Ley 070 y obtiene un mapa con nodos de “Intraculturalidad”, “Interculturalidad”, “Descolonización” y sus relaciones. Esto facilita la elaboración del marco teórico.

Resumidores académicos

Scholarcy, iWeaver y Scispace extraen metodología, hallazgos y referencias de artículos extensos. Scholarcy genera tarjetas de resumen estructuradas que incluyen tablas y figuras identificadas.

Ventaja: Reduce de 40 a 5 minutos el tiempo de lectura inicial de un artículo.

Gestores de referencias con IA

Zotero y Mendeley ahora integran funciones de IA para sugerir artículos relacionados y organizar bibliotecas automáticamente.

1.3.3. Herramientas para análisis de contenido

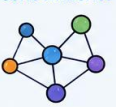
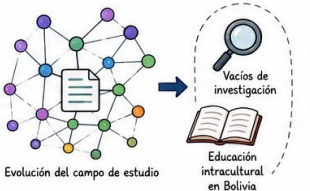
Permiten extraer patrones, codificar datos cualitativos y comparar metodologías.

Imagen 5: Herramientas para análisis de contenido



TABLA DE CONTENIDOS



Nº	TEMA	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	APLICACIÓN / EJEMPLO	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Análisis cualitativo asistido por IA 	Atlas.ti AI y MAXQDA 2024 codifican entrevistas y grupos focales detectando temas recurrentes. Esto es útil para proyectos de investigación acción en unidades educativas rurales, donde se recogen narrativas en quechua o guaraní.	 ATLAS.ti AI  MAXQDA 2024		 Identidad Lengua Cultural Cortuaidad Educación Educación
2	Extracción y comparación de datos 	Elicit y Scite extraen datos clave de múltiples estudios y evalúan la calidad metodológica. Scite además verifica si un artículo ha sido citado de forma que respalda o contradice sus hallazgos.	 Elicit  scite_	 Múltiples estudios → Extracción de datos clave → Evaluación de calidad metodológica scite_ ¿Cómo ha sido citado este artículo? ✓ Respalda 56 citas ✗ Contradice 12 citas	
3	Visualización de redes de conocimiento 	Connected Papers y Research Rabbit generan gráficos que muestran cómo evoluciona un campo de estudio. Esto ayuda a identificar vacíos de investigación en temas como educación intracultural en Bolivia.	 CONNECTED PAPERS  RESEARCH RABBIT	 Evolución del campo de estudio → Vacíos de investigación → Nuevas preguntas de investigación Educación intracultural en Bolivia	

Fuente: OpenAI. (2026). *Herramientas para análisis de contenido* [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

1.3.4. Criterios para seleccionar herramientas pertinentes

No toda herramienta sirve para toda tarea. Pizarro-Romero (2024) propone evaluarlas según su eficacia en búsqueda, organización y localización de información. La UNED Madrid (2025) añade el criterio de uso crítico y transparencia.

Tabla 2. Criterios operativos

riterio	Pregunta guía	Ejemplo de herramienta adecuada
1. Base de datos	¿Trabaja sobre literatura revisada por pares?	Scopus AI, Consensus
2. Transparencia	¿Muestra las fuentes y el proceso de generación?t	Perplexity, Elicit
3. Tarea específica	¿Para qué fase del proceso sirve: búsqueda, resumen, análisis?	Scholarcy para resúmenes, Atlas.ti AI para codificación
4. Contexto local	¿Permite integrar documentos en	Scite, Research Rabbit

	español y saberes locales?	
5. Acceso y ética	¿Respeto la privacidad de datos y tiene política clara de uso?	Rayyan para revisiones sistemáticas colaborativas
6. Complementariedad	¿Requiere validación humana? Si no la requiere, desconfía.	Ninguna herramienta reemplaza la revisión del PDF original

Fuente: *elaboración propia*. 2026



¿Sabías qué...?

La Inteligencia Artificial puede reducir hasta en un 60% el tiempo dedicado a la búsqueda y revisión de literatura académica, sin embargo, su rapidez no garantiza la veracidad de la información. Por ello, el investigador debe verificar siempre las fuentes en bases académicas confiables como Scielo, Scopus o Redalyc.



PARA PROFUNDIZAR

NAVEGAMOS EN LA WEB LEEMOS Y ANALIZAMOS EL SIGUIENTE

Guía UNESCO sobre Inteligencia Artificial y Educación

[UNESCO - Inteligencia Artificial y Educación](#)

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Investigador Crítico del Futuro

Narrativa gamificada

Has sido seleccionado para integrar el equipo de investigación del "Centro de Innovación Educativa". Tu misión consiste en utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para desarrollar una investigación académica rigurosa, evitando errores, sesgos y riesgos metodológicos.

A medida que avances, obtendrás insignias digitales y puntos de experiencia (XP). Para completar la misión debes superar todos los desafíos.

Objetivo de aprendizaje

Evaluar la capacidad de los participantes para identificar el potencial, las limitaciones, los riesgos y las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación académica, promoviendo un uso crítico, ético y metodológicamente riguroso.

Ingresa al siguiente enlace:

<https://salsabol.my.canva.site/cc3eskkh7a5bg26a>



TEMA 2

HERRAMIENTAS DE IA PARA LA REDACCIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD INMERSIVA

“¿Quién está escribiendo realmente?”

Objetivo

Reflexionar críticamente sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la redacción académica, identificando sus beneficios, limitaciones y desafíos éticos en la producción de conocimiento desde el Modelo Educativo Vigente.

Desarrollo de la actividad

El facilitador presenta la siguiente situación:

María y José son estudiantes de una ESFM que deben elaborar un ensayo sobre la intraculturalidad y la práctica educativa en su comunidad.

- María utiliza ChatGPT para generar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Copia el texto con mínimas modificaciones porque considera que está bien redactado.
- José utiliza la IA para generar ideas, organizar la estructura del ensayo y mejorar la claridad de sus párrafos, pero escribe desde su experiencia, incorpora ejemplos de su comunidad y verifica todas las fuentes utilizadas.

Ambos entregan trabajos con buena presentación y lenguaje académico.

Pregunta provocadora

Si una Inteligencia Artificial puede redactar ensayos, corregir errores, mejorar la coherencia y generar conclusiones, ¿estamos formando investigadores que escriben mejor o personas que han dejado de pensar y escribir por sí mismas?

Puesta en común

Cada grupo comparte sus conclusiones en plenaria respondiendo:

- ¿Cuál fue la principal diferencia entre el uso que hicieron María y José de la IA?
- ¿Qué riesgos identificaron en el uso automático de herramientas de IA para escribir textos académicos?
- ¿Qué características de la redacción académica (objetividad, precisión, formalidad, coherencia y citación) pueden fortalecerse con IA?
- ¿Qué elementos nunca deberían ser reemplazados por la IA?
- ¿Cómo puede un estudiante de ESFM garantizar que un texto siga siendo una producción de conocimiento situado y no un producto genérico de la tecnología?

De acuerdo al Dr. Juan D. Machin-Mastromatteo, investigador y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Derecho, quien en sus talleres sobre IA y escritura académica plantea: “La IA no escribe por el investigador, escribe con el investigador”. En el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, la redacción académica deja de ser un ejercicio mecánico para convertirse en producción de conocimiento situado. La IA, bien usada, potencia la coherencia y claridad, pero nunca sustituye el pensamiento crítico ni el estilo propio del docente en formación. Este tema articula fundamentos, dificultades y estrategias para que los estudiantes de ESFM/UA usen la IA como apoyo ético y pedagógico.

2.1 Fundamentos de la redacción académica con apoyo de IA

2.1.1 Características de la redacción académica: La redacción académica se distingue del discurso cotidiano por su rigor, precisión y responsabilidad epistemológica. Según Day y Gastel (2012), escribir ciencia es un acto de comunicación que exige claridad, exactitud y brevedad. Desde el MESCP, esta claridad debe dialogar con el contexto local y los saberes comunitarios. A continuación, los 5 rasgos clave con sustento teórico:



Fuente: OpenAI. (2026). Características de la redacción académica [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

	FUNDAMENTO TEÓRICO	ROL DE LA IA	APLICACIÓN MESCP
Objetividad: La evidencia sobre la opinión	La objetividad en la escritura académica implica presentar datos verificables, evitando juicios de valor y generalizaciones sin sustento. Swales y Feak (2012) señalan que el discurso académico busca construir conocimiento intersubjetivo, no expresar creencias personales.	Los modelos de lenguaje pueden identificar sesgos lingüísticos y sugerir formulaciones neutras como “los datos indican” en lugar de “yo creo que”. Sin embargo, como advierte Machin-Mastromatteo (2025), la IA imita patrones pero no comprende el contexto. La validación de la objetividad sigue siendo humana y ética.	En investigaciones sobre “práctica educativa”, el docente en formación debe priorizar lo observado en su comunidad sobre sus percepciones iniciales.
Precisión: Vocabulario técnico y conceptos definidos	Para Pizarro-Romero (2024), la precisión es una de las dimensiones más afectadas en la escritura académica. Implica usar términos disciplinares definidos y evitar ambigüedades. La UNESCO (2024) enfatiza que la IA generativa debe usarse para aclarar conceptos, no para sustituir la definición conceptual que da	Herramientas como Claude y ChatGPT pueden sugerir sinónimos técnicos y verificar definiciones. No obstante, Scopus AI solo genera contenido sobre literatura indexada, recordando que el conocimiento académico debe anclarse en fuentes especializadas.	Términos como “intraculturalidad”, “descolonización” o “PSP” deben usarse con la definición oficial de la Ley 070, no con la interpretación genérica que dé la IA.

	sustento al marco teórico.		
Formalidad: Registro impersonal y estructurado	Según Cargill y O'Connor (2021), el registro formal académico excluye coloquialismos, contracciones y muletillas. El tono debe ser impersonal para que el foco esté en la idea, no en el autor. Esta formalidad garantiza la credibilidad del texto ante la comunidad científica.	Grammarly y LanguageTool están entrenados para detectar informalidad y proponer reformulaciones en tercera persona o voz pasiva con responsabilidad. Pizarro-Romero (2024) encontró que Perplexity y Gemini mejoran significativamente la formalidad en textos académicos de estudiantes.	Aunque el MESCP valora la cercanía con la comunidad, el informe académico mantiene formalidad para dialogar con políticas educativas e investigaciones previas.

Cohesión y coherencia: Conexión lógica entre ideas	Halliday y Hasan (1976), referentes clásicos de lingüística textual, definen la cohesión como los mecanismos lingüísticos que conectan el texto y la coherencia como la lógica interna de las ideas. Sin conectores y sin progresión temática, el texto académico se fragmenta.	La IA es potente detectando saltos lógicos. Herramientas como QuillBot y Claude analizan la progresión entre párrafos y sugieren conectores: “en contraste”, “a partir de lo anterior”, “desde la perspectiva del MESCP”. Research Rabbit visualiza cómo los autores conectan ideas en redes de citas.	La coherencia debe reflejar el ciclo metodológico: Práctica → Teoría → Valoración → Producción. La IA ayuda a que cada párrafo responda a esa secuencia.
Citación y referenciación: Todo dato debe tener fuente	La norma APA 7ma edición establece que citar es reconocer la autoría y ubicar el diálogo académico. Nature (2023) y otras editoriales científicas prohíben acreditar autoría a la IA y exigen documentar su uso en métodos o agradecimientos. Baskwill et al. (2023) destacan que la transparencia en el uso de IA es un principio ético clave.	Zotero, Mendeley y Scite automatizan el formato APA y verifican si una cita respalda o contradice tu argumento. Consensus y Elicit enlazan directamente a los artículos originales. Pero como advierte Scopus AI, la IA no tiene conocimiento propio: necesita bases de datos para citar.	En Bolivia, citar implica dialogar con la Ley 070, documentos del Ministerio de Educación, autores latinoamericanos y saberes de actores comunitarios. La IA ubica la referencia, tú decides su pertinencia cultural.

Las 5 características conforman la identidad de la escritura académica. La IA potencia cada una, pero no las reemplaza. Como sintetiza Machin-Mastromatteo (2025): la IA escribe con el investigador. Para el estudiante de ESFM/UA, dominar objetividad, precisión, formalidad, cohesión y citación con apoyo de IA significa producir textos que sean rigurosos técnicamente y pertinentes culturalmente al MESCP.

2.1.2 Estructura de textos académicos: introducción, desarrollo, conclusión

Todo texto académico responde a esta triada, similar al ciclo metodológico del MESCP: práctica-teoría-valoración-producción.

Parte	Función	Apoyo de IA
Introducción	Presenta tema, problema, objetivo y justificación. Engancha al lector.	ChatGPT/Claude pueden generar 3 versiones de tesis o pregunta de investigación a partir de tu tema. Tú eliges y ajustas.
Desarrollo	Argumenta con evidencia, teorías y datos. Es el cuerpo del texto.	Elicit/Scite ayudan a buscar evidencia que respalde cada párrafo. Perplexity verifica coherencia entre párrafos.
Conclusión	Responde al objetivo, sintetiza hallazgos y propone. No introduce ideas nuevas.	Gemini/Claude pueden resumir tu desarrollo en 5 líneas, pero tú debes darle el sentido crítico y propositivo.

2.1.3 Uso de IA para mejorar coherencia y claridad

La IA detecta problemas que el ojo humano pasa por alto:

1. Cohesión: Conexión lógica entre ideas mediante conectores

- Fundamento teórico: Halliday y Hasan (1976) definen la cohesión como el conjunto de recursos lingüísticos que conectan elementos del texto: conectores, referencias, elipsis. Sin cohesión, el texto se vuelve una lista de oraciones desconectadas. Swales y Feak (2012) añaden que los conectores metadiscursivos guían al lector y marcan la relación lógica: causa, contraste, consecuencia.
- Aporte de la IA: Los modelos de lenguaje entrenados con corpus académicos pueden identificar ausencia de conectores y proponer alternativas contextuales. Pizarro-Romero (2024) comprobó experimentalmente que herramientas como Perplexity y Gemini sugieren conectores pertinentes que mejoran el flujo argumentativo. Para el MESCP, la IA puede sugerir conectores situados como “desde la perspectiva comunitaria”, “en diálogo con los saberes locales”, además de los clásicos “por tanto”, “en contraste”.
- Ejemplo: La IA detecta: “La IA ayuda. Los estudiantes escriben mejor”. Y sugiere: “La IA ayuda; por tanto, los estudiantes escriben con mayor claridad”.

2. Claridad: Oraciones largas y estructuras complejas

- Fundamento teórico: Cargill y O'Connor (2021) señalan que la claridad académica se pierde cuando las oraciones superan las 25-30 palabras. El lector de textos científicos procesa mejor información en unidades cortas. El estilo "claro y conciso" es una norma ética de publicación científica, no sólo estética.
- Aporte de la IA: Grammarly y QuillBot utilizan algoritmos de legibilidad para señalar oraciones extensas y proponer divisiones manteniendo el sentido. Pizarro-Romero (2024) evaluó estas herramientas y concluyó que mejoran significativamente la legibilidad en textos de estudiantes universitarios peruanos, reduciendo la carga cognitiva del lector.
- Aplicación MESP: En contextos rurales y plurilingües, la claridad es aún más crucial. Una oración clara permite que el texto dialogue tanto con la academia como con actores comunitarios que no dominan la jerga técnica.

3. Redundancia: Eliminación de repeticiones y muletillas

- Fundamento teórico: Según Booth, Colomb y Williams (2008) en *The Craft of Research*, la redundancia debilita el argumento porque distrae al lector y reduce la densidad informativa. La escritura académica busca la economía del lenguaje: cada palabra debe aportar.
- Aporte de la IA: LanguageTool y QuillBot detectan repeticiones léxicas, muletillas como "es decir", "básicamente", "en realidad", y sugieren paráfrasis. Esto evita la "pereza léxica" que la IA generativa también puede producir si el prompt es vago. Romani y Macedo (2024) advierten que sin pensamiento crítico, la IA tiende a repetir estructuras genéricas.
- Ejemplo MESP: Cambia "La comunidad es importante porque la comunidad participa" por "La participación comunitaria constituye el eje del MESP".

4. Tono académico: De la subjetividad a la objetividad

- Fundamento teórico: Hyland (2005) en *Metadiscourse* explica que el tono académico se construye con "hedges" y "boosters" que modulan la certeza. Expresiones como "yo creo que" marcan subjetividad y debilitan la fuerza del argumento. El discurso académico prefiere formas impersonales y basadas en evidencia.
- Aporte de la IA: Grammarly y Claude están entrenados para transformar marcas de subjetividad en formulaciones objetivas: "yo creo que" → "los datos sugieren que"; "es obvio que" → "la evidencia indica que". UNESCO (2024) recomienda este uso de IA para promover escritura ética, siempre que el investigador verifique que la afirmación tiene sustento real.
- Aplicación MESP: El tono no es frialdad. Es responsabilidad. Al decir "desde la experiencia en la comunidad de Warisata se observa que...", mantienes la voz situada pero con rigor académico.

La IA actúa como un “segundo lector” que detecta fallas de cohesión, claridad, redundancia y tono que el ojo humano normaliza. Sin embargo, como advierte Machin-Mastromatteo (2025), la IA propone, pero no decide. El docente en formación debe aceptar o rechazar cada sugerencia desde su criterio y desde el sentido del MESCP. Mejorar la forma no sirve si se pierde el fondo: la IA pule el lenguaje, tú garantizas el contenido crítico y comunitario.

2.1.4 Relación entre pensamiento crítico y escritura

Escribir es pensar en voz alta. Si delegas todo a la IA, se produce “pereza cognitiva”, escribir y pensar críticamente son procesos inseparables. Paul y Elder (2003) sostienen que “escribir es pensar sobre el papel”. La IA puede acelerar la redacción, pero no puede reemplazar el juicio crítico del investigador.

Según Romani & Macedo (2024), los estudiantes con mayor pensamiento crítico usan la IA para contrastar ideas, no para copiarlas.

2.2 Dificultades en la redacción académica con IA

El uso de IA generativa en escritura académica presenta riesgos epistemológicos y éticos. Como advierte la UNESCO (2024), estas herramientas son potentes pero no neutrales. Para el estudiante de ESFM/UA, identificar estas dificultades es clave para cumplir el principio de producir conocimiento situado.

2.2.1 Textos genéricos o sin profundidad

La IA trabaja con promedios de internet. Si pides “ensayo sobre educación”, te dará un texto que sirve para cualquier país, pero no para Bolivia.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT se entrenan con “promedios estadísticos de internet” y tienden a la regresión hacia la media (Bender et al., 2021). Esto genera lo que Bender et al. llaman “stochastic parrots”: textos gramaticalmente correctos pero vacíos de contexto, sin anclaje cultural ni profundidad argumentativa.

Problema en contexto ESFM: Si el prompt es vago, la IA produce un texto que “sirve para cualquier país pero no para Bolivia”. Un ensayo sobre “práctica educativa” sin mencionar el PSP, los saberes locales, la intraculturalidad o la realidad de Achacachi viola el principio de pertinencia del MESCP. Se vuelve un texto descolonizado en forma pero colonizado en contenido.

Solución teórica: Prompt engineering situado. Según Mollick y Mollick (2023), la calidad del output de IA depende 80% del input. La fórmula es: *Contexto + Rol + Tarea + Audiencia*.

Ejemplo:

- Actúa como docente de ESFM. Redacta desde la perspectiva del MESCP y la comunidad aymara de Achacachi sobre 'práctica educativa', vinculando con el PSP de la unidad educativa.
- Un texto sobre "práctica educativa" que no mencione el PSP, los saberes locales ni la realidad de Achacachi es un texto vacío.

2.2.2 Falta de coherencia argumentativa

La IA encadena oraciones bien escritas, pero no siempre construye un argumento sólido. Puede pasar de "la IA ayuda" a "la IA reemplaza al docente" sin puente lógico.

La coherencia es la lógica interna del texto. Toulmin (1958) en su modelo de argumentación explica que todo argumento necesita: tesis → datos → garantía → respaldo. La IA genera oraciones cohesivas, pero no siempre construye esta estructura lógica. Puede encadenar "la IA ayuda" → "la IA reemplaza al docente" sin garantía lógica entre ambas.

Pizarro-Romero (2024) encontró que Perplexity y Gemini generan párrafos bien escritos pero con saltos argumentativos. La IA no "piensa" la relación causal, sólo predice la palabra siguiente más probable.

Invertir el proceso. Antes de redactar, usa IA para generar esquemas argumentativos tipo Toulmin. Swales y Feak (2012) recomiendan escribir primero el "esqueleto" de cada párrafo: idea principal + evidencia + conexión con tesis. Si el esquema falla, el texto fallará.

- Detección: Lee solo la primera oración de cada párrafo. ¿Hay hilo conductor?
- Solución: Usa IA para hacer esquemas antes de redactar. Si el esquema falla, el texto fallará.
- Técnica MESCP: Usa el ciclo metodológico como esquema: cada párrafo debe responder a Práctica, Teoría, Valoración o Producción.

2.2.3 Uso automático sin revisión

Este es el riesgo ético mayor. La IA puede "alucinar" información: inventar citas, autores, datos o malinterpretar normas como la Ley 070. OpenAI (2023) reconoce que los LLM tienen una tasa de alucinación de 15-20% en temas específicos. Nature (2023) prohíbe acreditar autoría a la IA porque esta no asume responsabilidad intelectual.

Consecuencia: 3 problemas graves:

- Plagio: Si el texto copia estructuras de internet sin citar.

- Información falsa: Citas inventadas de autores bolivianos como Elizardo Pérez.
- Pérdida de credibilidad: Un trabajo académico con datos falsos queda invalidado ante el Ministerio de Educación.

Solución teórica: Regla “IA + 3 pasos” basada en los principios éticos de UNESCO (2024):

Genera → Verifica fuentes → Reescribe con tu voz.

- Genera: Usa IA como borrador.
- Verifica fuentes: Contrasta cada dato en Scopus, Scielo o documentos oficiales. Scite y Consensus ayudan a verificar si la cita es real.
- Reescribe con tu voz: Parafrasea y vincula con tu experiencia. Machin-Mastromatteo (2025) insiste: “La IA no es autora, es asistente”.

La revisión humana es el acto de “valoración crítica” del ciclo metodológico.

2.2.4 Pérdida de estilo propio

El estilo es la huella del pensamiento. Ivanič (1998) en *Writing and Identity* plantea que escribir académicamente implica construir una “identidad de autor”. Cuando un estudiante delega todo a la IA, su escritura se homogeniza: pierde metáforas, ejemplos situados y la forma de narrar su práctica, de vincular teoría y convivencia comunitaria.

Problema ESFM: El estilo del maestro rural boliviano es valioso: escribe desde la chacra, desde el aula multigrado, desde el diálogo con el yatiri. Si la IA suplanta esa voz, el texto deja de ser producción comunitaria y se vuelve producto industrial.

Hyland (2005) diferencia entre “voz” y “corrección”. La IA debe usarse solo para corrección: gramática, tono, claridad. La voz -los ejemplos, las reflexiones, la conexión con la comunidad- la pone el autor. Después de que la IA edite, aplica la “prueba del yo”: inserta 1 anécdota de tu práctica, 1 cita de un sabio de tu comunidad, 1 reflexión personal. Así recuperas tu estilo.

Las 4 dificultades muestran que la IA amplifica tanto las virtudes como los defectos del escritor. Un escritor crítico usará la IA para profundizar, estructurar, verificar y pulir. Un escritor pasivo obtendrá textos genéricos, incoherentes, falsos y sin voz. En el marco del MESCP, evitar estas dificultades es un acto de descolonización: resistir a la homogeneización tecnológica para defender el pensamiento propio y comunitario.

2.3 Herramientas y estrategias para la redacción con IA

2.3.1 Herramientas de IA para redacción y corrección

2.3.2 Uso de prompts para mejorar la escritura

Los “prompts” son instrucciones en lenguaje natural que guían la generación de texto por IA. White et al. (2023) definen el prompt engineering como “el arte y ciencia de diseñar entradas que dirigen a los modelos de IA hacia resultados útiles y precisos”. Mollick y Mollick (2023) demuestran que el 80% de la calidad del output depende del input. Un prompt vago produce texto promedio; un prompt situado produce texto pertinente.Principio: Rol + Tarea + Contexto + Formato

Esta fórmula se basa en la teoría de in-context learning de Brown et al. (2020). La IA no “entiende”, predice patrones. Al darle rol, contexto y formato, reduces la ambigüedad y orientas la predicción hacia tu necesidad académica.

Principio: Rol + Tarea + Contexto + Formato

Esta fórmula se basa en la teoría de in-context learning de Brown et al. (2020). La IA no “entiende”, predice patrones. Al darle rol, contexto y formato, reduces la ambigüedad y orientas la predicción hacia tu necesidad académica.

Elemento	Función teórica	Ejemplo
Rol	Activa un perfil lingüístico. La IA adopta vocabulario y tono de “docente ESFM” vs “estudiante genérico”	“Actúa como docente de ESFM con 10 años en área rural”
Tarea	Define el verbo de acción. Evita ambigüedad de “hazme algo”	“Redacta una introducción”
Contexto	Ancla el texto con la realidad. Evita textos genéricos tipo “stochastic parrots” de Bender et al. (2021)	“sobre interculturalidad en matemáticas para UA de Potosí, siguiendo MESCP”
Formato	Controla extensión y estructura. Day y Gastel (2012) exigen precisión en extensión	“150 palabras, lenguaje formal académico, APA 7ma”

Mal prompt vs Buen prompt:

- **Mal prompt:** “Hazme una introducción”
- “Hazme una introducción” = La IA usa su promedio global → texto genérico, descontextualizado.
- **Buen prompt:** “Actúa como docente de ESFM. Redacta una introducción de 150 palabras sobre ‘intraculturalidad en matemáticas’ para un trabajo de la UA de Potosí, siguiendo el MESCP y usando lenguaje formal académico”.
- “Actúa como docente de ESFM. Redacta una introducción de 150 palabras sobre ‘intraculturalidad en matemáticas’ para un trabajo de la UA de Potosí, siguiendo el MESCP y usando lenguaje formal académico” = La IA predice texto situado, con términos clave como “saberes ancestrales”, “PSP”, “números en aymara”.

2.3.3 Estrategias para estructurar textos académicos

La estructura es el “andamiaje cognitivo” del texto. Sin ella, la IA genera párrafos sueltos.

Método de la pirámide invertida: De lo general a lo específico, propuesto por el periodismo pero adaptado a la academia por Swales y Feak (2012) en el modelo CARS: de lo general al vacío de investigación, a lo específico de tu estudio. Cargill y O’Connor (2021) lo llaman “embudo”: empiezas con el panorama amplio y terminas con tu pregunta exacta.

- **Uso con IA:** Pide: “Genera un esquema en pirámide invertida para introducción sobre educación productiva. Nivel 1: panorama mundial, Nivel 2: Bolivia, Nivel 3: Potosí, Nivel 4: mi UA, Nivel 5: pregunta de investigación”. La IA te da el esqueleto, tú llenas con datos situados.

Esquema de fichas: Basado en Zettelkasten de Luhmann. Cada idea autónoma = 1 ficha con su cita. Booth, Colomb y Williams (2008) recomiendan esta técnica para evitar el “bloqueo del escritor” y garantizar que cada párrafo tenga respaldo.

- **Uso con IA:** Elicit o Consensus te extraen 10 fichas de 10 artículos: “Idea principal + cita APA + enlace”. Luego pides a Claude: “Ordena estas 10 fichas en secuencia lógica para argumentar que la IA mejora la coherencia”. La IA ordena, tú eres válido si el orden respeta tu lógica MESCP.

Plantillas MESCP: Usa la estructura Práctica-Teoría-Valoración-Producción como guía para tu desarrollo. No es solo forma, es epistemología: el conocimiento nace de la práctica y retorna a ella transformada.

- **Uso con IA:** Usa la plantilla como prompt maestro:
“Redacta el desarrollo de mi ensayo usando 4 subtítulos: 1. Práctica: describe mi experiencia en aula multigrado, 2. Teoría: contrasta con autores sobre pedagogía crítica,

3. Valoración: analiza desde la descolonización, 4. Producción: propone estrategia para mi comunidad”. Así la IA no se desvía y tu texto cumple el modelo oficial.

2.3.4 Técnicas para revisar y mejorar contenido generado por IA

Revisar es pensar dos veces. La IA genera rápido, pero el autor crítico revisa lento. UNESCO (2024) exige “supervisión humana significativa”.

Lectura inversa: Basada en psicología cognitiva. Al leer de atrás hacia adelante, rompes el “efecto de fluidez” que hace que tu cerebro rellene errores por inercia. Elman (1990) demostró que leemos por expectativa, no letra por letra.

- Aplicación con IA: Pega el texto de IA en Word y lee desde la última oración. Así detectas mejor concordancia, puntuación y oraciones sin verbo. Grammarly no reemplaza esta técnica manual.

Prueba del desconocido: ¿Entendería esto un colega que no conoce tu tema?

Strunk y White (2000) en *The Elements of Style*: “Si el lector no entiende, el problema es del escritor, no del lector”. La claridad académica se mide por comprensión de un par sin contexto.

- Aplicación con IA: Después de editar con IA, pide a un colega leer solo la introducción. Si pregunta “¿de qué se trata?”, el texto falló. Pide a la IA: “Explica este párrafo como si tuviera 15 años”. Si no puede, reescríbelo.

Comparación con fuentes: Es el principio de verificabilidad de la ciencia. OpenAI (2023) admite que GPT alucina citas. Scite y Consensus permiten verificar si una cita “respaldan”, “contradicen” o “mencionan” tu afirmación.

Regla de oro: Verifica 3 citas clave. Si la IA citó a Paulo Freire, abre *Pedagogía del oprimido* y confirma página y sentido. Si citó la Ley 070, revisa el artículo exacto. Esto es “valoración crítica” en acción.

Añade tu voz: Ivanič (1998) afirma que la identidad del autor se construye con 3 elementos: discurso autobiográfico, intertextualidad y posicionamiento. La IA solo maneja intertextualidad. El discurso autobiográfico y el posicionamiento son tuyos.

Técnica “1-1-1 MESCP”: Después de que la IA edite, inserta obligatoriamente:

- 1 ejemplo de tu práctica: “En mi aula de Warisata observé que...”
- 1 reflexión personal: “Esto me hizo cuestionar que...”
- 1 conexión con tu comunidad: “Para los padres de familia esto significa...”

Así el texto deja de ser genérico y se vuelve producción comunitaria.

Prompt, estructura y revisión son las 3 fases del control humano sobre la IA. Como sintetiza Machin-Mastromatteo (2025): tú das la dirección, la IA da la velocidad. Para el estudiante de ESFM/UA, usar tecnología sin perder identidad, producir conocimiento sin delegar pensamiento.

La redacción académica con apoyo de IA es un diálogo, no un monólogo de la máquina. Los fundamentos nos recuerdan que la estructura, la coherencia y el pensamiento crítico son responsabilidad humana. Las dificultades nos alertan sobre los riesgos de la automatización sin criterio. Las herramientas y estrategias nos muestran el camino: usar la IA para amplificar nuestra capacidad de comunicar ideas, no para reemplazarlas.

Para el futuro maestro de Bolivia, escribir con IA significa cumplir mejor con el mandato del MESCP: producir conocimiento desde la realidad, con identidad y compromiso comunitario. La IA es el lápiz, tú eres quien decide qué historia contar.



¿Sabías qué...?

La IA puede mejorar la coherencia, claridad y formalidad de un texto académico, pero no puede aportar tu experiencia ni tu identidad como autor.

La calidad de la escritura académica no depende solo de escribir correctamente, sino de construir argumentos propios, contextualizados y respaldados por evidencia.



PARA PROFUNDIZAR

NAVEGAMOS EN LA WEB LEEMOS Y ANALIZAMOS EL SIGUIENTE

SciSpace: comprensión, análisis y escritura académica asistida por IA

https://typeset.io/scispace?utm_source=chatgpt.com

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

El Maestro Investigador del Futuro

Narrativa gamificada

Año 2035.

El Ministerio de Educación ha convocado a los mejores docentes investigadores del país para integrar la Unidad de Innovación Educativa del Estado Plurinacional de Bolivia.

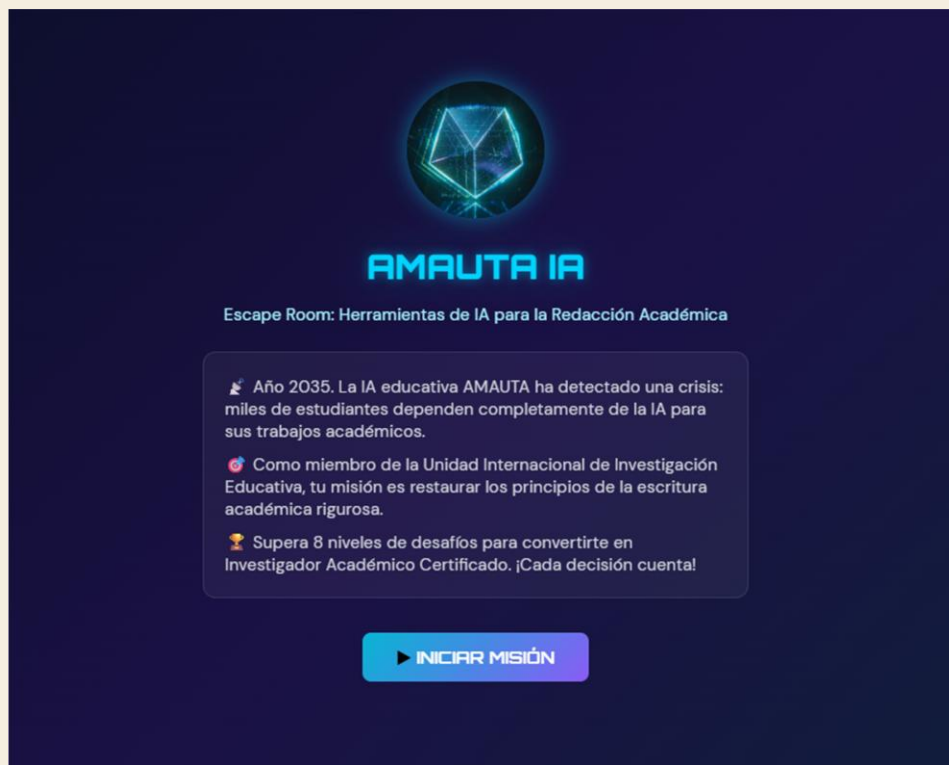
Una inteligencia artificial educativa llamada **AMAUTA IA** necesita tu ayuda para recuperar los principios de la redacción académica rigurosa.

Objetivo de aprendizaje

Evaluar la capacidad del participante para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la redacción académica, manteniendo el pensamiento crítico, la coherencia argumentativa, la ética investigativa y la identidad propia del autor, de acuerdo con el Modelo Educativo vigente.

Ingresa al siguiente enlace:

<https://salsabol.my.canva.site/cc3gs756y6xfhcdg>





TEMA 3

CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA EL USO INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE IA EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE LA IA EN TRABAJOS ACADÉMICOS

ACTIVIDAD INMERSIVA

“¿La IA fortalece tu investigación o está pensando por ti?”

Objetivo

Reflexionar críticamente sobre la integración de herramientas de Inteligencia Artificial en la producción académica, identificando cuándo la IA funciona como apoyo al proceso investigativo y cuándo genera dependencia tecnológica que limita la autonomía del investigador.

Desarrollo de la actividad

El facilitador presenta la siguiente situación:

Tres estudiantes de una ESFM deben elaborar un trabajo académico sobre la implementación del Proyecto Socioproductivo (PSP) en una unidad educativa rural.

Estudiante A: Uso desarticulado

Utiliza ChatGPT, Gemini, Claude, Grammarly y otras herramientas sin una planificación previa. Obtiene mucha información, pero su trabajo presenta ideas repetidas, distintos estilos de redacción y poca relación con la realidad de su comunidad.

Estudiante B: Dependencia tecnológica

Pide a la IA que formule el problema, plantee los objetivos, construya el marco teórico, redacte las conclusiones y genere las referencias. El estudiante apenas revisa el documento antes de entregarlo.

Estudiante C: Integración crítica

Comienza identificando un problema real de su contexto educativo. Utiliza Elicit para buscar información, Claude para organizar ideas y Grammarly para mejorar la redacción. Verifica las fuentes, incorpora experiencias de su práctica educativa y toma todas las decisiones académicas de manera consciente.

Al finalizar, los tres trabajos parecen correctos en su forma, pero solo uno demuestra producción de conocimiento situado, pensamiento crítico y autonomía académica.

Trabajo grupal

Analicen el caso y respondan:

1. ¿Cuál de los tres estudiantes integró adecuadamente la IA en su proceso académico?
2. ¿Qué errores observan en los estudiantes A y B?
3. ¿En qué momento el uso de la IA deja de ser apoyo y se convierte en dependencia?
4. ¿Qué consecuencias puede tener la dependencia tecnológica en la formación de futuros maestros?
5. ¿Cómo debería integrarse la IA en las fases de investigación, organización y redacción para fortalecer el aprendizaje y no reemplazarlo?

Registren sus conclusiones en una cartulina o papelógrafo.

Pregunta provocadora

Si una Inteligencia Artificial puede buscar información, organizar argumentos, redactar textos y corregir errores, ¿seguiremos formando investigadores capaces de pensar por sí mismos o solamente expertos en pedir respuestas a una máquina?

Puesta en común

El facilitador invita a cada grupo a compartir sus reflexiones a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Cuál fue la principal diferencia entre usar la IA e integrar críticamente la IA?
- ¿Qué riesgos identificaron respecto al uso desarticulado de herramientas tecnológicas?
- ¿Cómo afecta la dependencia tecnológica al pensamiento crítico y a la autonomía académica?
- ¿Qué funciones deben seguir siendo responsabilidad exclusiva del investigador?
- ¿Qué criterios de calidad deberían aplicarse para validar la información generada por IA?
- ¿Cómo puede un docente utilizar la IA sin perder su voz, su identidad y su vínculo con la sociedad?

La producción académica no es un acto aislado de escritura. Es un proceso sistemático. La IA debe integrarse como “sistema de apoyo”, no como reemplazo.

3.1 Integración de IA en el proceso de producción académica

La “integración de IA” no es usar ChatGPT para escribir más rápido. Desde una mirada crítica, es rediseñar el proceso de producción de conocimiento incorporando agentes algorítmicos como herramientas cognitivas extendidas, sin perder la agencia humana, integrar IA significa descolonizar la tecnología: usarla desde la lógica comunitaria y no desde la lógica de mercado.

Según Booth, Colomb y Williams (2008), toda investigación académica sigue 3 fases iterativas: Investigación → Organización → Redacción. Swales y Feak (2012) añaden que cada fase requiere habilidades distintas. La IA es útil cuando se articula a cada fase con objetivo claro, no cuando se usa “al final para corregir”.

- **Fundamento epistemológico: Cognición Extendida;** Clark y Chalmers (1998) en *The Extended Mind* plantean que la mente humana no está limitada al cerebro: se extiende a cuadernos, lápices y hoy a algoritmos. La IA generativa es una “extensión cognitiva de 4ta generación”: no solo almacena como un cuaderno, sino que propone, conecta y reformula como un interlocutor.

Integración = el momento en que esa extensión deja de ser “herramienta externa” y se vuelve parte del flujo de pensamiento del investigador. Pero a diferencia del lápiz, la IA tiene agencia estadística: predice lo más probable, no lo más verdadero. Por eso la integración debe ser orquestada, no automática.

- **Fundamento pedagógico:** Andamiaje Tecnológico Crítico; Vygotsky (1978) define la Zona de Desarrollo Próximo: el estudiante aprende con apoyo de un “otro más capaz”. La IA puede cumplir ese rol de andamiaje si se usa para preguntar, esquematizar y contrastar. Pero si se usa para reemplazar, el andamiaje se vuelve muleta y el estudiante no desarrolla autonomía. Integrar IA es crear un “andamiaje descolonial”: la IA te ayuda a estructurar, pero tú decides desde la realidad de tu comunidad qué conocimiento es válido. La IA no reemplaza al sabio de la comunidad.
- **Fundamento ético:** Simbiosis Humano-Algoritmo con Responsabilidad; Haraway (1985) en el Manifiesto Cyborg rompe la dicotomía humano/máquina. El investigador que usa IA es un “cyborg académico”: híbrido. Pero UNESCO (2024) y Nature (2023) insisten: la responsabilidad intelectual sigue siendo 100% humana. La IA no firma, no responde ante el Ministerio, no va a defensa de tesis.

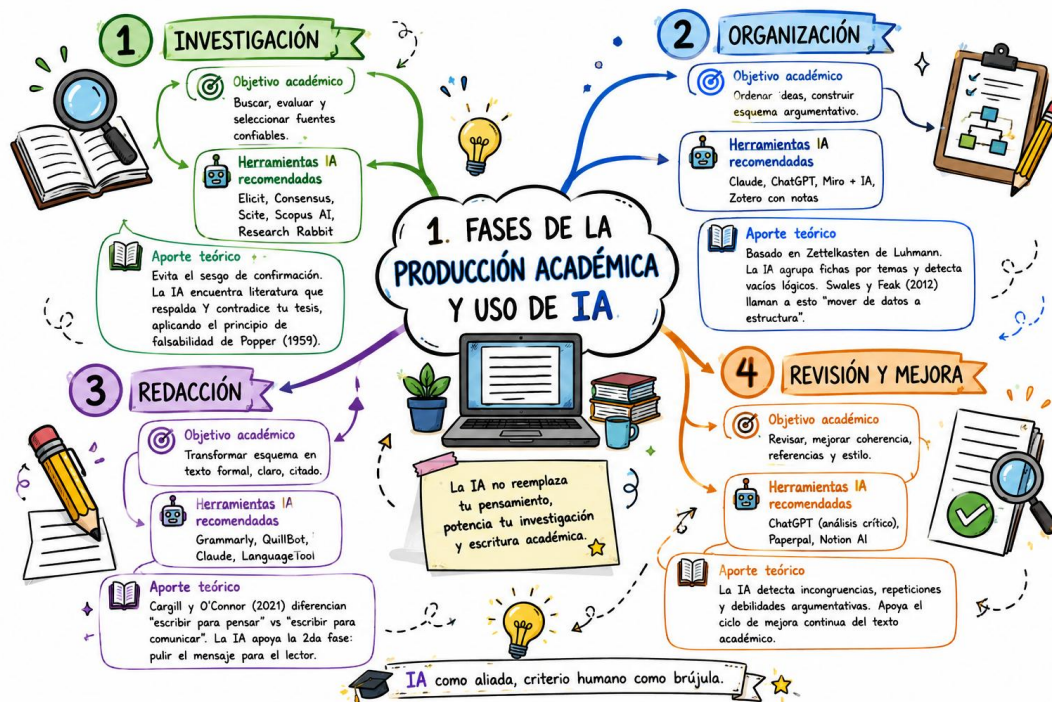
Definición operativa para ESFM/UA:

Integración de IA en producción académica = Proceso deliberado y ético mediante el cual el investigador articula herramientas de IA en las fases de investigación, organización y redacción, manteniendo control crítico sobre decisiones epistémicas, argumentativas y valorativas, con el fin de producir conocimiento situado, riguroso y con voz propia desde el MESCP.

3.1.1. Fases de la producción académica (investigación, organización, redacción)

Flower y Hayes (1981) en su modelo cognitivo identifican 3 procesos centrales: planificación, traducción y revisión. Estos se agrupan en 3 fases operativas:

- **Investigación:** Búsqueda, lectura crítica y selección de fuentes. Objetivo: construir estado del arte. Sin investigación no hay tesis sólida, sólo opinión.
- **Organización:** Ordenar ideas, jerarquizar argumentos, construir esquema. Swales y Feak (2012) lo llaman “mover de datos a estructura”. Es la fase donde se decide qué va y qué no va.
- **Redacción:** Transformar el esquema en texto formal, coherente, citado. Cargill y O'Connor (2021) diferencian “escribir para pensar” vs “escribir para comunicar”. Aquí se comunica.



Fuente: OpenAI. (2026). fases de la PA- USO IA [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

1. Fase de Investigación: De “buscar información” a “dialogar con el corpus”

- **Antes:** Ibas a biblioteca, leías 20 artículos, subrayabas.

- **Ahora con IA:** Dialogas con 200 artículos usando Elicit o Consensus. Le preguntas: “¿Qué evidencia contradice mi hipótesis sobre PSP en Aymara?”.

Literature-Based Discovery de Swanson (1986) + IA. La IA detecta conexiones ocultas entre artículos que el humano no vería. Pero el riesgo es el “sesgo de disponibilidad algorítmica”: la IA te muestra lo que está digitalizado, no lo que está en la oralidad de tu comunidad.

La investigación debe equilibrar corpus digital + corpus comunitario. La IA lee Scielo, tú escuchas al yatiri.

2. Fase de Organización: De “hacer esquema” a “modelar argumentos”

- Antes: Tarjetas de fichas en la mesa.
- Ahora con IA: Le pides a Claude: “Modela mi argumento con Toulmin: Tesis, Datos, Garantía, Respaldo, Calificador, Reserva”. La IA te muestra dónde tu argumento es débil.

Argument Mapping de van Gelder (2003). La IA visualiza la lógica de tu texto. Si el esquema falla, el texto fallará. Es aplicar la lógica formal antes de gastar tinta.

El esquema debe responder al ciclo metodológico. Cada bloque del esquema = 1 momento del ciclo. La IA ordena, tú decides si el orden respeta la lógica comunitaria.

3. Fase de Redacción: De “escribir borrador” a “traducir pensamiento a discurso académico”

- Antes: Escribir era pensar y teclear al mismo tiempo.
- Ahora con IA: Tú piensas y dictas ideas. La IA traduce a registro académico formal. Grammarly y Claude actúan como “traductores de registro”.

Translanguaging de García (2009) aplicado al registro. Pasas de registro oral-comunitario a registro académico-científico sin perder sentido. La IA ayuda en la “traducción”, pero tú válidas que no se pierda el concepto aymara de ayni al traducirlo.

Redactar es un acto político. Escribir bien es que tu comunidad te entienda y que la academia te respete. La IA pule la forma, tú garantizas el fondo.

Articulación entre herramientas:

Si tu objetivo es “demostrar cómo la IA mejora la redacción en contextos aymaras”, entonces:

- Investiga con Elicit: “estudios IA + escritura académica + Bolivia”.
- Organiza con Claude: “Crea esquema Práctica-Teoría-Valoración-Producción con estas 15 fichas”.
- Redacta con Grammarly: “Corrige formalidad y claridad manteniendo términos en aymara”.

Herramienta sin objetivo = distracción. Objetivo sin herramienta = esfuerzo innecesario.

3.1.2. Uso de IA en cada fase

Taxonomía de funciones cognitivas: Para que la integración sea conceptual y no instrumental, clasificamos el uso de IA según taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl (2001):

Fase	Función cognitiva baja IA	Función cognitiva alta HUMANO	Ejemplo
Investigación	Recordar: IA lista 15 artículos sobre PSP.	Evaluar: Tú decides cuál artículo dialoga con tu comunidad y cuál es eurocéntrico.	IA encuentra 30 papers. Tú descartas 20 que no mencionan contexto rural.
Organización	Comprender: IA resume cada artículo en 3 líneas.	Analizar/Crear: Tú construyes el esquema PTV y detectas vacíos teóricos	IA ordena fichas. Tú te das cuenta que falta la voz de los padres de familia.
Redacción	Aplicar: IA corrige gramática y conectores.	Evaluar/Crear: Tú decides si “saberes ancestrales” o “conocimiento tradicional” respeta más tu postura descolonial.	IA sugiere “en conclusión”. Tú cambias por “desde la valoración comunitaria”.

La IA debe usarse solo en funciones cognitivas bajas-medias. Las funciones altas: evaluar, crear, valorar, son exclusivas del sujeto crítico. Si la IA empieza a evaluar por ti, hay desintegración, no integración.

3.1.3. Articulación entre herramientas y objetivos académicos

Modelo O-H-O:

Para conceptualizar la articulación, el Modelo **O-H-O**: Objetivo → Herramienta → Orquestación

1. Objetivo Epistémico: No es “escribir 10 páginas”. Es: “Producir conocimiento que transforme mi práctica en aula multigrado de Achacachi”. Si el objetivo no es transformador, la IA solo te dará texto decorativo.

2. Herramienta con Affordance específico: Fischer (2011) explica que cada IA tiene “affordances”: ChatGPT=generar texto, Elicit=buscar evidencia, Scite=verificar citas, Miro=visualizar ideas. Usar ChatGPT para verificar citas es mal-uso por affordance equivocado.

3. Orquestación Humana: Es la batuta del director de orquesta. Tú decides cuándo entran violines = Grammarly, cuándo entran metales = Elicit. Sin orquestación, tienes ruido. Mollick y Mollick (2023) llaman a esto “J-A-R-V-I-S humano”: tú eres Tony Stark, la IA es el asistente.

Fórmula de articulación situada:

Objetivo comunitario + Pregunta de investigación + Ciclo PTVP = Selección de IA + Prompt situado + Validación humana

Si falta 1 elemento, la articulación se rompe y la IA produce texto genérico.

Integrar IA en la producción académica es diseñar una ecología cognitiva donde el investigador, la comunidad, los textos y los algoritmos interactúan. No es delegar, es distribuir inteligentemente el trabajo cognitivo: la IA procesa datos, el humano interpreta sentidos.

La integración exitosa se mide con 3 preguntas:

¿La IA me ayudó a pensar mejor mi realidad o solo a escribir más rápido?

¿Mi texto final tiene más voz comunitaria o menos voz comunitaria que el borrador sin IA?

¿Podría defender cada párrafo sin leer lo que escribió la IA?

Si la respuesta a las 3 es “sí”, entonces lograste la integración. Si no, solo usaste IA.

3.2 Dificultades en la integración de herramientas de IA

La dificultad no está en la IA, está en la relación humano-tecnología. Selwyn (2019) plantea que toda tecnología educativa genera “ganancias y pérdidas” simultáneas. Integrar mal la IA produce lo que llamó “Desarticulación Cognitiva Tecnológica”: el proceso académico se fragmenta y el sujeto pierde control epistémico. Esto es una forma de colonización digital: la herramienta te usa a ti, no tú a la herramienta.

Las 4 dificultades no son errores técnicos aislados. Son rupturas en el ciclo Práctica → Teoría → Valoración → Producción:

Integrar mal IA = convertir el ciclo MESCP en línea recta: IA → Texto. Se pierde la reflexión, la comunidad y la transformación.

3.2.1. Uso desarticulado de herramientas

Esta dificultad se explica desde 2 teorías:

1. Teoría de Carga Cognitiva de Sweller (1988): La memoria de trabajo tiene capacidad limitada. Cada vez que cambias de ChatGPT a Elicit a Grammarly sin objetivo, tu cerebro gasta recursos en “aprender la interfaz” en vez de “pensar el problema”. Resultado: fatiga cognitiva y texto superficial.

2. Teoría de Affordances de Gibson (1979) + Fischer (2011): Cada IA tiene “posibilidades de acción”. ChatGPT affordance = generar. Elicit affordance = buscar evidencia. Scite affordance = verificar. Usar ChatGPT para buscar citas es como usar martillo para cortar papel: se puede, pero es malo y peligroso.

“Ensalada Tecnológica”

Ensalada = mezclas todo sin receta. DA = Desarticulación Algorítmica. El estudiante abre 8 pestañas de IA y termina copiando de todas sin integrar nada. El texto final parece “patchwork” de 8 voces, ninguna es la tuya.

Indicadores de desarticulación:

- Pasas 40% del tiempo eligiendo herramientas, 60% escribiendo.
- Tu texto tiene 3 estilos distintos porque usaste 3 IA distintas sin unificar.
- No puedes explicar por qué usaste Elicit en vez de Google Académico.

El uso desarticulado es “multitarea algorítmica”: haces muchas cosas a la vez con IA y ninguna bien. La integración real es “mono-tarea orquestada”: 1 fase = 1 herramienta = 1 objetivo.

3.2.2. Falta de planificación en el proceso académico

“Síndrome del escritor reactivo”

Flower y Hayes (1981) demostraron que escritores expertos planifican 3 veces más que novatos. La IA invierte esa lógica: te da texto inmediato y te quita el tiempo de pensar. Esto

genera el “Síndrome del escritor reactivo”: solo reaccionas a lo que la IA propone, nunca propones tú.

Fundamento neurocognitivo: Kahneman (2011) en Pensar rápido, pensar despacio explica

- Sistema 1 = rápido, intuitivo, perezoso. La IA activa solo Sistema 1: generas texto sin esfuerzo. Pero la escritura académica exige
- Sistema 2: lento, analítico, planificado. Sin planificación, todo tu trabajo queda en Sistema 1.

Si no planificas identificando ese problema, la IA te inventa un problema genérico: “la educación en Bolivia”. Ese no es tu problema. Tu problema es “cómo enseñar fracciones con ayni en 3ro multigrado”. La IA no conoce tu problema si tú no lo planificas. Pedirle a la IA “escribe sobre educación” sin plan es como subir a un taxi y decir “llévame”. El taxista IA te llevará a cualquier lado menos al tuyo.

Indicadores de falta de planificación:

- Cambias de tema 3 veces porque la IA te dio 3 borradores distintos.
- No tienes una tesis en 1 oración antes de abrir ChatGPT.
- Tu introducción no menciona ni tu UE ni tu comunidad.

Planificar con IA = escribir el prompt antes de escribir el texto. Si no puedes escribir un buen prompt, es porque no tienes plan. La IA evidencia tu falta de plan.

3.2.3. Dependencia tecnológica

La dependencia tecnológica no es “usar mucho la IA”. Es perder la capacidad de producir conocimiento académico sin mediación algorítmica. Es la forma más sutil de colonización: no te quitan la tierra, te quitan la capacidad de pensar tu realidad sin traductor digital.

Fundamento teórico: De “Mente Extendida” a “Mente Sustituida”

- **Clark y Chalmers (1998)** en The Extended Mind plantean que la mente se extiende al cuaderno, al celular, a la IA. Eso es sano: la IA amplía tu memoria y velocidad. El problema inicia cuando la extensión se vuelve sustitución.
- **Sparrow, Liu y Wegner (2011)** en el “efecto Google” demostraron que cuando sabemos que la información está en internet, nuestro cerebro deja de almacenarla. Con IA generativa ocurre el “efecto GPT”: cuando sabemos que la IA puede argumentar por nosotros, el cerebro deja de ejercitar la síntesis y el juicio crítico.

Atrofia cognitiva digital: Así como el músculo se atrofia sin ejercicio, las funciones cognitivas superiores se atrofian sin uso: memoria de trabajo, análisis causal, formulación de hipótesis,

autocrítica. Gerlich (2025) en Scientific Reports comprobó que el uso intensivo de IA generativa reduce 17% la capacidad de pensamiento crítico en 6 meses. No porque la IA sea mala, sino porque el cerebro delega y deja de practicar.

La IA debe ser “bicicleta cognitiva”: te da velocidad pero tú pedaleas, equilibras y eliges la ruta. La dependencia tecnológica convierte la IA en “silla de ruedas cognitiva”: te lleva sin esfuerzo, pero tus piernas del pensamiento se debilitan hasta que ya no puedes caminar solo.

sujeto productivo: se basa en formar sujetos críticos, creativos y productivos. Freire (1970) advierte que la educación bancaria crea “conciencia oprimida”. La dependencia de IA crea “conciencia delegada”: el sujeto cree que piensa, pero sólo aprueba lo que la IA propone.

3 niveles de dependencia según Mollick y Mollick (2023):

Nivel	Relación con IA	Señal MESCP	Riesgo
Nivel 1: Asistencia	IA corrige gramática. Tú piensas la idea.	Puedes defender tu tesis sin leer la pantalla.	Sano. IA = herramienta.
Nivel 2: Delegación	IA esquematiza. Tú validas el esquema.	Necesitas ver el esquema de IA para organizar ideas.	Alerta amarilla. Empiezas a dudar de ti.
Nivel 3: Dependencia	IA formula tesis y argumentos. Tú copias.	Sin internet no puedes escribir ni 1 párrafo sobre tu práctica.	Alerta roja. Perdiste autonomía epistémica.

Dimensiones de la dependencia tecnológica en producción académica; La dependencia no es una sola. Tiene 4 dimensiones interconectadas:

- A. Dependencia cognitiva: No puedes generar ideas sin prompt. Tu cerebro espera la orden de la IA para arrancar.
- B. Dependencia lingüística: Tu estilo se vuelve “estilo ChatGPT”: frases largas, conectores genéricos, ausencia de metáforas locales.
- C. Dependencia metodológica: No sabes cómo hacer un esquema sin pedirle a Claude. Olvidaste el método Toulmin manual.
- D. Dependencia evaluativa: No confías en tu criterio. Preguntas a la IA: “¿Está bien este párrafo?” antes que a tu formador.

Aplica la “Prueba del apagón”: Apaga internet por 2 horas. Escribe a mano: “¿Cómo el PSP de mi UE integra saberes locales?”. Si no puedes escribir 10 líneas coherentes, hay dependencia nivel 3.

El maestro rural boliviano debe poder sentarse en la escuela sin internet y escribir 2 páginas sobre su práctica con tiza y pizarrón. Si no puede, la IA ya no es herramienta: es una prótesis obligatoria.

Consecuencias de la dependencia para el maestro rural boliviano:

- **Pérdida de autoridad pedagógica:** Si un estudiante te pregunta algo y solo sabes responder “lo buscamos en IA”, pierdes legitimidad como maestro. El sabio de la comunidad nunca diría “preguntémosle a la nube”.
- **Ruptura del ciclo metodológico:** El MESCP exige partir de la práctica. El dependiente parte del prompt. *Ya no hay* Práctica → Teoría. *Hay* Prompt → Texto.
- **Vulnerabilidad estructural:** Un día sin luz, sin datos, sin servidor de OpenAI = un día sin poder cumplir tu trabajo académico. Tu producción depende de empresas en EE.UU.

“El maestro que depende de IA para pensar, dejará de ser maestro para ser operador de prompts, necesitamos maestros, no operadores”.

3.2.4. Ausencia de criterios de calidad

Analfabetismo evaluativo algorítmico

Esta dificultad es epistemológica. La IA genera texto con alta “fluidez” pero baja “verdad”. Bender et al. (2021) lo llaman “stochastic parrots”: repiten patrones sin comprender significado. El estudiante sin criterios confunde fluidez con calidad.

Fundamento: 4 criterios de calidad de Lincoln y Guba (1985) aplicados a IA:

Criterio	Pregunta qué debe hacer el estudiante	Qué hace la IA sin criterio
Credibilidad	¿Esta cita de Elizardo Pérez existe y dice eso?	Inventa cita plausible
Transferibilidad	¿Esto aplica a mi comunidad aymara o solo a Madrid?	Generaliza para “todos”
Confiabilidad	¿Si repito el prompt, me da el mismo argumento?	Cambia respuesta cada vez
Confirmabilidad	¿Mis datos vienen de mi práctica o solo de internet?	Omite tu experiencia

Tener criterios de calidad es tener “anticuerpos académicos”. La IA es virus: entra, propone cambios. Tus criterios son anticuerpos: deciden qué entra y qué se rechaza. Sin anticuerpos, la IA coloniza tu texto.

Las 4 dificultades son en realidad 4 formas de perder agencia en el proceso académico:

- Uso desarticulado = Pierdes control del proceso
- Falta de planificación = Pierdes control del problema
- Dependencia = Pierdes control de tu pensamiento
- Ausencia de criterios = Pierdes control de la calidad

Principio para superarlas: Las dificultades se superan aplicando el ciclo completo. Planificas desde tu práctica, usas IA de forma articulada, valorar con criterios descoloniales, y produces con tu voz. Así la IA deja de ser un riesgo y se vuelve herramienta de liberación. Como dice UNESCO (2024): “La IA no reemplaza al docente, pero el docente que usa IA bien reemplazará al que no la usa”. Para nosotros: “El maestro que integra IA con criterios, producirá conocimiento que el maestro dependiente de IA no podrá producir”.

3.3 Estrategias para el uso efectivo de IA en la producción académica

Una estrategia es un “plan deliberado de acciones orientadas a lograr un objetivo” Mintzberg y Waters (1985). En IA, estrategia ≠ usar herramientas al azar. Es diseñar un proceso intencional donde la IA potencia tu pensamiento crítico sin reemplazarlo. UNESCO (2024) define esto como “alfabetización en IA”: capacidad de usar, comprender y evaluar críticamente sistemas de IA en contextos educativos. Las estrategias deben articularse al ciclo metodológico Práctica-Teoría-Valoración-Producción. La IA no rompe el ciclo, lo acelera si se usa con criterio descolonizador.

3.3.1. Planificación del uso de herramientas de IA

Planificar es “definir anticipadamente qué, cómo, cuándo y para qué se usará un recurso” Díaz Barriga (2006). En IA, planificar = evitar el “prompt desesperado” a las 11:59pm antes de entregar.

Flower y Hayes (1981) en su modelo cognitivo de escritura demuestran que escritores expertos dedican 70% del tiempo a planificar antes de redactar. La IA acelera la redacción, pero no sustituye la planificación. Si planificas mal, la IA te dará 10 páginas rápidas... y vacías.

Estrategia operativa:

1. Define tu problema desde la práctica: Antes de abrir ChatGPT, responde: ¿Qué problema de mi comunidad/UE voy a investigar? Ejemplo: “Bajo rendimiento en matemáticas en 3ro multigrado rural”.
2. Mapa de IA por fase del ciclo metodológico:
 - Práctica: Usa IA para lluvia de ideas situada.
 - Prompt: “Actúa como docente rural aymara. Lista 5 problemas reales de enseñanza de fracciones en aula multigrado”.

- Teoría: Usa Elicit/Consensus para buscar autores. Luego lees tú los PDF originales. La IA filtra, tú analizas.
 - Valoración: Usa IA para contraste ético. Prompt: “Desde descolonización, ¿qué sesgos tiene esta teoría de Vygotsky aplicada a contexto andino?”
 - Producción: Usa IA para esquematizar, no para escribir. Prompt: “Convierte estas 15 fichas en esquema PTVP de 4 subtítulos”.
3. Regla 80/20: 80% pensamiento humano, 20% apoyo IA. Si inviertes la regla, hay dependencia.

Gallego y Gámiz (2018) afirman que la planificación con TIC incrementa 40% la calidad del producto final porque reduce la improvisación cognitiva.

3.3.2. Uso combinado de herramientas (investigación + redacción)

Es la “orquestración de herramientas” según su affordance o posibilidad de acción específica Gibson (1979). Cada IA tiene un “superpoder”. Usar ChatGPT para todo es como usar cuchillo para comer sopa. La teoría de Instrumentación de Rabardel (1995): el usuario experto no usa 1 herramienta, construye un “sistema instrumental” donde cada herramienta cumple función específica. El experto orquesta, el novato acumula apps.

Estrategia operativa: Pipeline académico IA

Este es el flujo que usan investigadores de Nature (2023) con IA:

- Investigación: Research Rabbit → mapa visual de artículos clave + Elicit → preguntas a papers + Scite → verifica si la cita respalda o contradice.
- Organización: Obsidian + plugin IA → conectas ideas en red Zettelkasten. La IA sugiere enlaces entre tus notas.
- Redacción: Claude/ChatGPT → generas esquema y mejoras claridad.
- Prompt: “Reescribe este párrafo en registro académico formal MESP manteniendo mi idea central”.
- Corrección: Grammarly + LanguageTool → gramática + Hemingway App → elimina redundancia.

- Verificación final: Scite + Crossref → validas que las 15 citas existan y estén en APA 7ma.

Ejemplo:

Para tu ensayo sobre PSP: Elicit busca “proyecto socioproductivo + Bolivia + evaluación”. Research Rabbit te conecta con autor base: Yapu (2011). Lees tú el PDF de Yapu. Claude te ayuda a parafrasear sin plagio. Zotero + plugin IA formatea en APA 7ma.

Molenaar (2022) llama a esto “Híbrido Humano-IA”: el humano define estrategia, la IA ejecuta tareas. El resultado supera al humano solo y a la IA sola.

3.3.3. Aplicación de criterios éticos y de calidad

Ética en IA educativa = “capacidad de usar IA respetando 4 principios: transparencia, justicia, privacidad y responsabilidad humana” UNESCO (2024). Calidad = que el texto cumpla criterios de Lincoln y Guba (1985): credibilidad, transferibilidad, confiabilidad y confirmabilidad.

Bunge (2013) plantea que la ciencia se distingue de la opinión por 2 filtros: verificabilidad y honestidad intelectual. Con IA, esos filtros se deben aplicar doble: al contenido y al proceso de generación.

Estrategia operativa:

Aplica estas 6 preguntas. Si 1 falla, reescribe:



Fuente: OpenAI. (2026). mapa mental guía[Imagen generada por IA]. Chat GPT.

La IA te ayuda a escribir mejor lo que ya pensaste. No piensa por ti". Si no pensaste desde tu práctica, la IA solo embellece el vacío.

Floridi y Cows (2019) proponen los 5 principios de ética IA: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad. En producción académica, "autonomía" significa que tú firmas y respondes.

3.3.4. Construcción de un proceso académico autónomo

Autonomía académica = “capacidad de autorregular el propio proceso de aprendizaje e investigación sin dependencia externa permanente” Zimmerman (2002). Con IA, autonomía = usarla como andamio Vygotsky (1978), no como muleta permanente. Fundamento teórico:

Vygotsky plantea la Zona de Desarrollo Próximo: aprendes con ayuda hasta que puedes solo. La IA debe ser “otro más capaz” temporal. Si después de 2 años sigues sin poder escribir 1 párrafo sin IA, el andamio se volvió cárcel.

Estrategia operativa: Ruta de 4 fases hacia la autonomía

- Fase Dependencia: Mes 1-2. Usas IA para todo.
Objetivo: perder miedo tecnológico.
- Fase Colaboración: Mes 3-6. Tú escribes borrador, IA mejora.
Objetivo: IA = editor, no autor.
- Fase Supervisión: Mes 7-12. Tú escribes 90%, IA solo corrige estilo.
Objetivo: voz propia consolidada.
- Fase Autonomía: Año 2 en adelante. Escribes sin IA. La usas solo para tareas mecánicas: formatear APA, buscar 1 referencia.
Objetivo: si se cae internet, igual produces.

Cierra tu laptop. Con cuaderno y lápiz escribe la “Valoración” de tu último trabajo. Si te sale fluido porque ya pensaste desde tu práctica, eres autónomo. Si te bloqueas, sigues en fase dependiente.

Siemens (2005) en Conectivismo plantea que, en la era digital, la competencia clave no es memorizar, es saber “cuándo desconectarse para pensar”. La autonomía es saber apagar la IA.



¿Sabías qué...?

El mayor riesgo de la IA no es que se equivoque, sino que el investigador deje de pensar críticamente.

Cuando la IA sustituye la planificación, el análisis y la valoración crítica, se genera dependencia tecnológica y se pierde autonomía académica.

PARA PROFUNDIZAR

NAVEGAMOS EN LA WEB LEEMOS Y ANALIZAMOS EL SIGUIENTE

Guía de la UNESCO para el uso de IA generativa en educación e investigación
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693?utm_source=chatgpt.com

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Arquitecto del Conocimiento Académico

Narrativa gamificada

Año 2035.

La Unidad Internacional de Investigación Educativa ha detectado un problema: muchos investigadores utilizan Inteligencia Artificial sin planificación, sin criterios de calidad y con dependencia tecnológica.

El sistema de IA educativa **AMAUTA IA** ha solicitado tu ayuda para restaurar el equilibrio entre el pensamiento humano, la comunidad y la tecnología.

Tu misión consiste en demostrar que eres capaz de integrar herramientas de IA de manera crítica, ética y articulada en la producción académica.

Objetivo de aprendizaje

Evaluar la comprensión y aplicación de criterios para la integración ética, crítica y estratégica de herramientas de Inteligencia Artificial en la producción académica, manteniendo la autonomía intelectual, la calidad investigativa y la perspectiva del Modelo Educativo vigente.

Ingresa al siguiente enlace:

<https://salsabol.my.canva.site/cc3hb3vdykrqynk0>



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

Consigna general: Con base en los contenidos desarrollados sobre producción académica con apoyo de IA, elabore un trabajo aplicado que evidencie su capacidad para utilizar herramientas de Inteligencia Artificial de manera estratégica, crítica y contextualizada en su formación docente. El producto debe reflejar la integración entre teoría, práctica y uso pertinente de IA en un contexto educativo real o simulado.

Opciones de trabajo (elige una)

1. Propuesta de aplicación pedagógica

Diseñe una propuesta donde integre el uso de IA en procesos como formulación de problemas, generación de títulos o producción de textos académicos.

Elementos mínimos:

- Propósito claro de la propuesta
- Contexto educativo (nivel, área o especialidad)
- Estrategias concretas con uso de IA
- Herramientas a emplear (ej. ChatGPT, Perplexity AI, NotebookLM)
- Resultados esperados en el aprendizaje

2. Bitácora de aprendizaje y reflexión

Elabore un registro reflexivo sobre su proceso de aprendizaje en el uso de IA.

Elementos mínimos:

- Actividades realizadas durante el curso
- Aprendizajes logrados

- Dificultades encontradas
- Estrategias utilizadas (incluyendo uso de IA)
- Reflexión sobre su aplicación en la práctica docente

3. Instrumento de evaluación o apoyo al aprendizaje

Diseñe un recurso que permita evaluar o acompañar procesos académicos con apoyo de IA.

Elementos mínimos:

- Propósito del instrumento
- Criterios de evaluación o acompañamiento
- Forma de aplicación
- Integración de IA en su uso
- Resultados esperados

GLOSARIO

TEMA 1: POTENCIAL Y USO DE HERRAMIENTAS DE IA EN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

- 1. Alucinación algorítmica:** Tendencia de la IA generativa a inventar información, citas, autores o datos que parecen reales pero no existen. Bender et al. (2021) las llaman “loros estocásticos”.
- 2. Prompt de investigación situado:** Instrucción específica que se da a la IA incluyendo contexto, rol y objetivo. Ej: “Actúa como docente rural aymara. Genera 5 preguntas de investigación sobre PSP en matemáticas 3ro multigrado”.
- 3. Affordance de herramienta IA:** Conjunto de posibilidades de acción que ofrece cada IA según su diseño. Gibson (1979) + Fischer (2011). Ej: Elicit = buscar evidencia, Research Rabbit = mapear citas, Scite = verificar respaldo.

TEMA 2: HERRAMIENTAS DE IA PARA LA REDACCIÓN ACADÉMICA

- 1. Coherencia argumentativa:** Propiedad del texto donde cada párrafo se conecta lógicamente con el anterior mediante ideas, conectores y progresión temática. Van Dijk (1980).
- 2. Prompt de reescritura con registro:** Comando a la IA para transformar texto manteniendo idea pero cambiando registro. Ej: “Reescribe este párrafo en registro académico formal, manteniendo términos en aymara y conectándolo al PSP”.
- 3. Regla 1-1-1 de autoría:** Criterio de Ivanič (1998) adaptado: todo texto académico debe tener al menos 1 ejemplo de práctica + 1 reflexión personal + 1 conexión comunitaria.

TEMA 3: INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE IA EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

- 1. Pipeline académico IA:** Flujo ordenado de herramientas IA donde cada una cumple una función: Research Rabbit → Elicit → Claude → Grammarly → Scite. Molenaar (2022).
- 2. Dependencia tecnológica cognitiva:** Pérdida progresiva de capacidad para investigar, organizar o redactar sin mediación de IA. Gerlich (2025) lo llama “cognitive offloading”.
- 3. Autonomía académica con IA:** Definición: Capacidad de autorregular el proceso de producción: planificar sin IA, usar IA para tareas específicas, y validar todo con criterio propio. Zimmerman (2002) + UNESCO (2024).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy. Longman.
- Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7-19. <https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7>
- Arroyo-Machado, W. (2024). Búsqueda y análisis bibliográfico con Elicit. *Infonomy*. <https://doi.org/10.3145/infonomy.24.050>
- Baskwill, A., et al. (2023). Principios éticos para el uso de IA generativa en investigación. *Revista Argentina de Educación Médica*. <https://scielo.org.ar>
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of FAccT*, 2021, 610-623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The craft of research* (3ra ed.). University of Chicago Press.
- Bunge, M. (2013). *La ciencia, su método y su filosofía* (4ta ed.). Laetoli.
- Cargill, M., & O'Connor, P. (2021). *Writing scientific research articles: Strategy and steps* (3ra ed.). Wiley-Blackwell.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2012). *How to write and publish a scientific paper* (7ma ed.). Greenwood Press.
- Díaz Barriga, Á. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles Educativos*, 28(111), 7-36. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2006.111.58864>
- Elsevier. (2025). Scopus AI para la educación superior e investigación en Latinoamérica. <https://www.elsevier.com>
- Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. *College Composition and Communication*, 32(4), 365-387. <https://doi.org/10.2307/356600>
- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*. Longman.
- Machin-Mastromatteo, J. D. (2025, marzo 23). Herramientas de IA para la investigación. Universidad de Colima. YouTube. <https://www.youtube.com/Video>

- Haraway, D. (1985). A manifesto for cyborgs: Science, technology, and socialist feminism in the 1980s. *Socialist Review*, 15(2), 65-107.
- Hyland, K. (2005). *Metadiscourse: Exploring interaction in writing*. Continuum.
- Ivanič, R. (1998). *Writing and identity: The discorsal construction of identity in academic writing*. John Benjamins.
- García, O. (2009). *Bilingual education in the 21st century: A global perspective*. Wiley-Blackwell.
- García-Peñalvo, F. J., & Corell, A. (2025). Presencia y uso de la inteligencia artificial generativa en la Universidad Nacional Autónoma de México. *Revista Digital Universitaria UNAM*, 26(1).
- Gallego, M. J., & Gámiz, V. (2018). Planificación educativa y TIC. *Revista de Educación a Distancia*, 56, 1-15. <https://revistas.um.es/red/article/view/321051>
- Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. *Strategic Management Journal*, 6(3), 257-272. <https://doi.org/10.1002/smj.4250060306>
- Machin-Mastromatteo, J. D. (2025, marzo 23). Herramientas de IA para la investigación. Universidad de Colima. YouTube. [https://www.youtube.com\[Video\]](https://www.youtube.com[Video])
- Molenaar, I. (2022). The concept of hybrid human-AI regulation: Exemplifying how to support young learners' self-regulated learning. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100070. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100070>
- Mollick, E., & Mollick, L. (2023). *Co-intelligence: Living and working with AI*. Penguin Press.
- Nature. (2023). Editorial: Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use. *Nature*, 613, 612. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-00191-1>
- OpenAI. (2023). GPT-4 technical report. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>
- Pizarro-Romero, J. (2024). Desempeño de la IA en la búsqueda de fuentes especializadas y escritura de textos académicos. *Lengua y Sociedad*, 23(2), 911-944. <https://doi.org/10.15381/lengsoc.v23i2.27856>
- QuestionPro. (2024). Lista de herramientas de IA para investigación académica.
- Rabardel, P. (1995). *Les hommes et les technologies, approche cognitive des instruments contemporains*. Armand Colin.

- Romani, C., & Macedo, J. (2024). Pensamiento crítico y uso de IA generativa en estudiantes universitarios. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.
- Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). *Academic writing for graduate students* (3ra ed.). University of Michigan Press.
- Swanson, D. R. (1986). Undiscovered public knowledge. *The Library Quarterly*, 56(2), 103-118.
- UNESCO. (2024). Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227>
- UNED Library Madrid. (2025). Uso crítico de la IA - Guía para el uso académico de la inteligencia artificial. <https://uned.libguides.com>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Yapu, M. (2011). Políticas educativas, interculturalidad y descolonización. U-PIEB.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA